Département Génie Electrique
Diplôme Universitaire de Technologie
Filière : Génie Electrique

Rapport de Projet de Fin d'Etudes

Sujet :

Conception et réalisation d'un robot de nettoyage des panneaux solaires

Réalisé par :

- **Drissi Salma**
- **El Azimani Chaimae**

Encadré par :

- ***Pr. Abdelali ED-DAHHAK***

Année Académique : 2023/2024

Remerciements :

Au terme de ce travail, et au premier temps je profite également de cette occasion pour exprimer mes respectueuses considérations et tous mes remerciements à mes professeurs et à l'équipe pédagogique de l'Ecole Supérieure de Technologie de Meknès pour avoir assuré la partie théorique de ma formation.

Ce rapport est le résultat d'un effort constant. Cet effort n'aurait pu aboutir sans la contribution de nombre de personnes. Ainsi se présente l'occasion de les remercier.

Nous tenons tout d'abord à remercier notre encadrent de recherche, **Mr. Abdelali Ed-Dahhak** pour son précieux soutien et ses conseils tout au long de ce projet. Sa présence et sa patience ont été essentielles à la réussite de ces travaux. Ainsi **Mr. Mohammed Azeroual et** Le Doctorant laboratoire LASMAR (Faculté des sciences Meknès) **Mr. Habib Mohammed** pour son aide, orientation et conseils en vue de son expérience professionnelle.

Nous tenons à remercier les membres du jury qui nous ont fait l'honneur d'évaluation, d'examiner et d'enrichir ce travail.

Enfin, je remercie tous les participants à ce projet, sans qui il n'aurait pas été possible de le mener à bien.

ملخص :

إن أهم مشكلة تواجه الباحثين في مجالات استخدام الطاقة الشمسية هي تلوث الألواح الشمسية وارتفاع تكاليف تنظيفها، لأن تراكم الأوساخ يؤدي إلى انخفاض كفاءة الألواح الشمسية.

لذا فإن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على كفاءة كهربائية عالية من خلال التغلب على أكبر المشاكل وهي الغبار، كل ذلك من خلال تصميم وتنفيذ منظف الألواح الشمسية.

كان الهدف الأول لهذا المشروع هو التعرف على العوامل المختلفة التي تؤثر على أداء الألواح الكهروضوئية. لقد اكتشفنا أن وجود الغبار أو الثلج أو الجليد على الألواح يمكن أن يتسبب في انخفاض كبير في أدائها.

وكان الهدف الثاني لهذا المشروع هو تطوير نظام تنظيف قادر على إزالة هذه الملوثات. لقد اقترحنا نظامًا يعتمد على الدعم الآلي والمجهز بجهاز تنظيف فعال.

وكان الهدف الثالث لهذا المشروع هو إنشاء نظام التنظيف. لقد قمنا بتصميم وتصنيع الدعم الآلي وقمنا باختبار نظام التنظيف على منشأة كهروضوئية صغيرة. وأظهرت نتائج الاختبار أن النظام قادر على تنظيف الألواح الكهروضوئية بشكل فعال.

Résumé :

Le problème le plus important auquel font face les chercheurs dans les domaines de l’utilisation de l’énergie solaire est la pollution des panneaux solaires et les couts élevés de leur nettoyage, parce que l’accumulation de saleté entraine une diminution de l’efficacité des panneaux solaires.

Ainsi le but de ce projet est maintenu un haut rendement électrique en surmontant les plus gros problèmes qui sont la poussière, tout cela à travers la conception et la mise en œuvre d’un nettoyeur des panneaux solaires.

Le premier objectif de ce projet était d'identifier les différents facteurs qui affectent le rendement des panneaux photovoltaïques. Nous avons constaté que la présence de poussière, de neige ou de glace sur les panneaux peut entraîner une baisse significative de leur rendement.

Le deuxième objectif de ce projet était de développer un système de nettoyage capable de supprimer ces contaminants. Nous avons proposé un système basé sur un support robotique qui est équipé d'un dispositif de nettoyage.

Le troisième objectif de ce projet était de réaliser le système de nettoyage. Nous avons conçu et fabriqué le support robotique.

Nous avons testé le système de nettoyage sur une installation photovoltaïque de taille réduite. Les résultats des tests ont montré que le système est capable de nettoyer efficacement les panneaux photovoltaïques.

Abstract :

The most important problem facing researchers in the fields of solar energy use is the pollution of solar panels and the high costs of their cleaning, because the accumulation of dirt leads to a decrease in efficiency. solar panels.

So the goal of this project is to maintain high electrical efficiency by overcoming the biggest problems which are dust, all through the design and implementation of a solar panel cleaner.

The first objective of this project was to identify the different factors that affect the performance of photovoltaic panels. We have found that the presence of dust, snow or ice on the panels can cause a significant reduction in their performance.

The second objective of this project was to develop a cleaning system capable of removing these contaminants. We proposed a system based on a robotic support which is equipped with a cleaning device.

The third objective of this project was to create the cleaning system. We designed and manufactured the robotic support.

We tested the cleaning system on a small photovoltaic installation. Test results showed that the system is capable of cleaning photovoltaic panels effectively.

Sommaire

Introduction.....1

Chapitre 1 : Généralité sur les panneaux solaires.....2

I. Introduction :.....3

II. Énergie solaire :.....3

II-1. Les panneaux solaire :.....3

II-2. Historique :.....4

II-3. Principe de la conversion photovoltaïque :.....4

II-4. Les différents types de panneaux solaires.....5

1. Panneau solaire photovoltaïque.....5

2. Panneau solaire thermique.....5

3. Panneau solaire hybride.....7

4. Panneau solaire aérovoltaïque.....8

III. Caractéristiques électriques des cellules et des modules photovoltaïques :.....9

III.1 Description des caractéristiques :.....9

III-2. Le rendement d'un panneau photovoltaïque :.....10

IV. L'effet de la poussière sur les cellules photovoltaïques :.....12

IV-1. L'origine de la poussière sur les panneaux solaires :.....12

IV-2. Etude précédentes concernant l'effet de la poussière sur les panneaux photovoltaïques : 12

IV-3. Solutions existantes pour entretenir les panneaux photovoltaïques :.....13

1. Nettoyage naturel :.....14

2. Nettoyage manuel :.....14

2. Nettoyage semi-automatique :.....15

3. Nettoyage automatique :.....15

V. Conclusion :.....16

Chapitre 2 : Description de la partie matérielle et logiciel.....17

I. Introduction :.....18

II. Cahier de charge :.....18
III. Schéma synoptique :.....18
IV. Description du matériel :.....19
IV-1. Carte ARDUINO :.....19
1. Définition :.....19
2. Carte ARDUINO UNO :.....19
3. Caractéristiques techniques :.....20
IV-2. Les moteurs à courant continu :.....21
IV-3. Circuit intégré L298N :.....22
IV-4. Capteur de fin de course :.....22
IV-5. Infrarouge récepteur :.....23
IV-6. Panneau solaire :.....23
IV-7. Les piles rechargeables :.....24
V. Description des logiciels :.....24
V-1. ARDUINO :.....24
a. Le langage de programmation :.....26
b. Interface de l'IDE :.....26
c. La structure d'un programme Arduino :.....27
V-2. Proteus Professional :.....28
a. ISIS :.....28
b. La structure d'un programme ISIS :.....28
V-3. CoolTerm :.....29
VI. Simulation du système :.....30
VI-1. Schéma électrique :.....30
VI.2 Programmation du système :.....30
1. Organigramme du nettoyeur :.....31
2. Code Arduino :.....33
VII. Conclusion :.....34
Chapitre 3 : Etude & Réalisation d'un système nettoyage.....35
I. Introduction :.....36
II. Etude expérimentale :.....36
III. Le système d'acquisition des données :.....36
III.1 Le premier jour :.....37

❖ Expérience : 37
❖ Résultats : 38
❖ Interprétation : 39
III.2 Le deuxième jour : 39
❖ Expérience : 39
❖ Résultats : 40
❖ Interprétation : 41
III.3 Le troisième jour : 41
❖ Expérience : 41
❖ Résultats : 42
❖ Interprétation : 43
IV. La réalisation pratique du système : 43
IV-1. La construction mécanique du système : 43
IV-2. Réalisation avec plaque d'essai : 44
IV-3. Partie de soudage des composantes électriques : 45
IV-4. Réalisation finale du système : 45
V. Conclusion : 46
Conclusion générale..... 47
Bibliograhies..... 48

Liste des figures :

Figure 1 : Fonctionnement des panneaux photovoltaïques 5
Figure 2 : Fonctionnement des panneaux thermique 6
Figure 3 : Fonctionnement des panneaux hybrides 7
Figure 4 : Fonctionnement des panneaux aérovoltaïque 8
Figure 5 : Cellules photovoltaïques 9
Figure 6 : Caractéristique des panneaux photovoltaïques 9
Figure 7 : L'influence de température 10
Figure 8 : L'influence de l'éclairement 11
Figure 9 : Dépendance des performances d'un panneau PV de l'angle α 11
Figure 10 : Accumulation de la poussière sur les panneaux PV 12
Figure 11 : Fientes d'oiseaux 14
Figure 12 : Sable sur les bords du cadre 14
Figure 13 : Nettoyage manuel 14
Figure 14 : Nettoyage semi-automatique 15
Figure 15 : Nettoyage automatique par un robot libre 15
Figure 16 : Nettoyage automatique par un robot fixe 15
Figure 17 : Schéma synoptique de projet 19
Figure 18 : Schéma complet des broches. 20
Figure 19 : Moteur à courant continu 21
Figure 20 : Fonctionnement de moteur à courant continu. 21
Figure 21 : Le circuit L298N 22
Figure 22 : Capteur de fin de course 22
Figure 23 : LED Infrarouge récepteur 23
Figure 24 : Panneaux solaire 10W 23
Figure 25 : Pile rechargeable 3.7V 18650 24
Figure 26 : logiciel CoolTerm 29
Figure 27 : Schéma de branchement de photodiode et de panneau solaire. 37
Figure 28 : Schéma de branchement avec un panneau propre. 38
Figure 29 : Quelque mesures du premier jour 38
Figure 30 : Courbe représentes les variations du capteur et tension pendant la première journée 39
Figure 31 : Schéma de branchement de panneau avec poussière. 40
Figure 32 : Quelque mesures du deuxième jour 40
Figure 33 : Courbe représentes les variations du capteur et tension pendant la deuxième journée 41
Figure 34 : Schéma de branchement avec un panneau propre 42

Figure 35 : Quelque mesures du troisième jour 42
Figure 36 : Courbe représentes les variations du capteur et tension pendant la troisième journée 43
Figure 37 : La forme de prototype de notre robot 44
Figure 38 : la première essai 45
Figure 39 : Soudage des composantes électriques 45
Figure 40 : La réalisation finale 46

Liste des tableaux :

Table 1 : Caractéristiques de la carte Arduino UNO 21
Table 2 : les pièces utilisées dans la structure mécanique de notre robot 44

Introduction:

Depuis longtemps l'homme a besoin de l'énergie pour vivre et développé ces connaissances, la consommation d'énergie augmente avec le développement industriel, agricole et démographique. Alors le monde a besoin des énergies propres et renouvelables qui vont assurer son développement dans la vie actuel et future.

Le photovoltaïque est une source d'énergie abondante, cependant celle-ci est limitée par plusieurs types de pertes qui diluent l'énergie produite par les panneaux solaires. L'une des raisons de ces pertes d'énergie est la poussière, les excréments d'oiseaux, feuilles mortes, sable, dépôts de sels marins, particules fines ou toute autre forme de saleté, qui produit un ombrage partiel, ce dernier est l'un des principaux problèmes pouvant affecter négativement l'énergie produite.

Pour y parvenir, nous proposons une solution fiable pour éliminer ou atténuer ces effets négatifs, le nettoyage des panneaux solaires est donc une opération importante pour maintenir leur performance.

Dans ce contexte, notre motivation dans ce projet de fin d'études consiste à concevoir, réaliser et tester un système de nettoyage des panneaux photovoltaïques, une solution efficace pour maintenir la propreté des panneaux solaires et garantir une production d'énergie maximale.

Ce travail est organisé comme suit :

- Le premier chapitre fournira des informations générales sur les générateurs photovoltaïques, L'effet de poussière et les différentes techniques de Nettoyage des panneaux solaire.
- Le deuxième chapitre sera consacré pour expliquer les composants et les logiciels utilisés dans notre projet.
- Le troisième chapitre traitera la partie pratique et les différents tests de ce système.

Chapitre I

Généralité sur les panneaux solaires

I. Introduction :

L'expression « énergie solaire » est généralement associée aux méthodes qui permettent d'utiliser cette énergie. Situé à 146 millions km de la terre, le soleil est une source d'énergie extraordinairement puissante. Pour s'en faire une idée, il suffit de savoir que le soleil envoie 1.6 milliards de KW à la terre chaque année. 40% seulement de cette énergie atteignent effectivement la surface terrestre, le reste étant réfléchi par les couches supérieures de l'atmosphère ce pourcentage relativement faible.

Le rayonnement du soleil commande la majeure partie des grands processus terrestres, notamment météorologique et biologiques. Il fournit ainsi 99.98 % de l'énergie nécessaire au fonctionnement climatique. C'est aussi directement ou indirectement à lui que l'ensemble des espèces végétales et animales doit la vie. Mais ce n'est pas tout : sa lumière peut aussi être transformée en électricité.

Aujourd'hui, nous utilisons cette énergie de différentes manières. La lumière du soleil est en effet à la base de toutes les techniques de production d'électricité à partir d'énergies renouvelable. L'une d'être elle transforme directement le rayonnement solaire en énergie électrique.

Ce chapitre se propose d'examiner en profondeur des informations générales sur les générateurs photovoltaïques, nous décrirons également la modélisation et le fonctionnement des cellules photovoltaïques ainsi que les propriétés électriques associées. Nous couvrons également certains facteurs qui affectent l'efficacité des panneaux solaires et nous avons présenté certaines méthodes de nettoyage des panneaux solaires qui augmentent considérablement la productivité énergétique.

II. Énergie solaire :

II-1. Les panneaux solaire :

Les panneaux solaires servent à créer de l'énergie en captant les rayons du soleil. Ils peuvent ainsi générer soit :

- De l'électricité (panneaux photovoltaïques).
- De la chaleur pour l'eau chaude sanitaire et/ou un chauffage d'appoint (panneaux thermiques).
- Les deux (panneaux hybrides à eau et panneaux aérovoltaïques). [1]

II-2. Historique :

Quelques dates importantes dans l'histoire du photovoltaïque : [2]

- **En 1839 :** Le physicien français Edmond Becquerel découvre le processus de l'utilisation de l'ensoleillement pour produire du courant électrique dans un matériau solide. C'est l'effet photovoltaïque.
- **En 1875 :** Werner Von Siemens expose devant l'Académie des Sciences de Berlin un article sur l'effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs. Mais jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, le phénomène reste encore une curiosité de laboratoire.
- **En 1905 :** Albert Einstein publie un document sur le potentiel de production d'électricité à partir de la lumière du soleil. Cet écrit explore l'effet photovoltaïque, la technologie sur laquelle est fondée le panneau solaire.
- **En 1954 :** Trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point une cellule photovoltaïque à haut rendement au moment où l'industrie spatiale naissante cherche des solutions nouvelles pour alimenter ses satellites.
- **En 1958 :** Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l'espace.
- **En 1973 :** La première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite l'Université de Delaware.
- **En 1983 :** La première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance de 4000 km en Australie.
- **En 2010 :** Solar Impulse est le premier avion solaire des Suisses Bertrand Piccard et André Borshberg/ Le projet vise à construire et faire voler de jour comme nuit, sans carburant ni émission polluante pendant le vol, un avion monoplace sans moteur électrique alimenté uniquement par l'énergie solaire.

II-3. Principe de la conversion photovoltaïque :

Il est possible de résumer le fonctionnement global d'un panneau solaire comme ceci :

- Le panneau capte les rayons du soleil.
- Il les transforme en électricité et/ou en chaleur, en fonction du type de module.
- L'énergie produite est transmise à votre installation électrique ou à votre système d'ECS (Eau Chaude Sanitaire) ou de chauffage. [1]

II-4. Les différents types de panneaux solaires

1. Panneau solaire photovoltaïque:

Un panneau solaire peut créer de l'électricité à partir des rayons solaires qu'il capte grâce à l'effet photovoltaïque, découvert par Alexandre Edmond-Becquerel.

En 1839, ce physicien français constate que les photons, des particules présentes dans la lumière, peuvent générer une tension électrique après avoir été absorbés par des matériaux semi-conducteurs.

Plus précisément, voici comment cela se passe avec les panneaux solaires photovoltaïques :

- Les photons des rayons du soleil frappent les cellules photovoltaïques du module, composées d'un matériau semi-conducteur appelé silicium.
- Ils arrachent à l'atome de silicium d'autres particules, les électrons, qui laissent un vide en se déplaçant du côté négatif (N) vers le côté positif (P).
- Ce mouvement crée un courant continu, qui est transformé par l'onduleur (ou les micro-onduleurs) de l'installation en courant alternatif, directement utilisable pour alimenter les appareils électriques. [1]

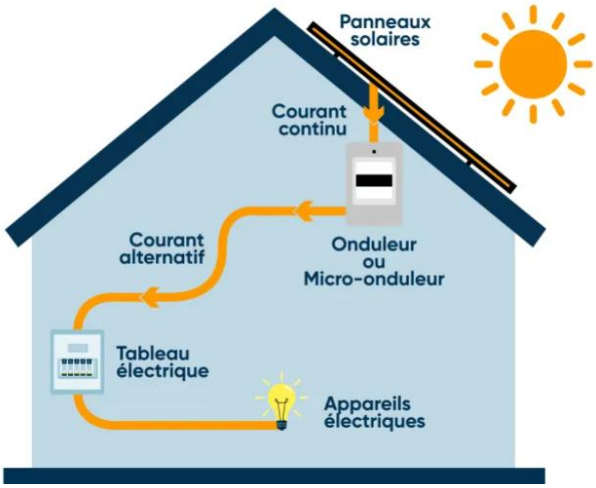


Figure 1 *: Fonctionnement des panneaux photovoltaïques*

2. Panneau solaire thermique:

Contrairement aux panneaux photovoltaïques, les panneaux thermiques ne produisent pas d'électricité. Leur but est de transformer l'énergie solaire en énergie calorifique. Plus clairement, ils vous permettent de générer de la chaleur à partir des rayons solaires.

Celle-ci est ensuite transmise via un liquide caloporteur (qui transporte la chaleur) vers un ou plusieurs des dispositifs de production d'eau chaude suivants :

- Le chauffe-eau solaire individuel (CESI).
- Un plancher ou des murs chauffants.
- Des radiateurs ou une chaudière à eau.
- Un système de chauffage de l'eau d'une piscine...[1]

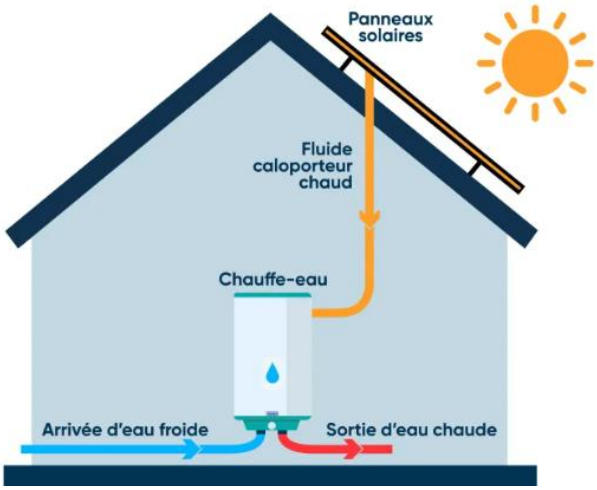


Figure 2 *: Fonctionnement des panneaux thermique*

Les types de cellules photovoltaïques peuvent être classées en trois générations principales :

a. Génération 1 : cellules cristallines

- Les plus courantes.
- Fabriquées à partir de silicium.
- Deux types : monocristallines et polycristallines.
- Plus efficaces que les cellules en couches minces, mais plus chères à produire.

b. Génération 2 : cellules en couches minces

- Fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs à base de métal.
- Plus fines que les cellules cristallines, ce qui les rend moins chères à produire et plus faciles à installer.
- Moins efficaces que les cellules cristallines.

c. Génération 3 : cellules émergentes

- Encore en développement.
- Utilisent des matériaux ou des technologies innovants qui pourraient améliorer l'efficacité des cellules photovoltaïques.
- Parmi les cellules émergentes, on trouve :

- Les cellules organiques.
- Les cellules perovskites.
- Les cellules multijonctions.

3. Panneau solaire hybride:

Les panneaux solaires hybrides à eau mixent les technologies photovoltaïques et thermiques, et produisent donc à la fois de l'électricité et de la chaleur pour votre maison.

Ils fonctionnent sur un système bifacial, où chaque côté du panneau joue un rôle différent.

a. Face avant du panneau hybride :

Ce côté capte l'énergie solaire comme un module photovoltaïque standard :

- Les rayons du soleil sont captés par les cellules cristallines.
- Celles-ci transforment les photons de la lumière solaire en courant continu grâce à l'effet photovoltaïque.
- Ce courant continu est changé en courant alternatif via l'onduleur ou les micro-onduleurs.
- Le courant alternatif est injecté dans le réseau domestique pour être utilisé par les équipements électriques.

b. Face arrière du panneau hybride :

La face arrière sert à produire de l'eau chaude, sur le même principe qu'un panneau thermique :

- Un circuit hydraulique contenant de l'eau, du glycol (un liquide caloporteur) ou un mélange des deux passes sous le panneau et en capte la chaleur.
- Le liquide chauffé est envoyé via des tuyaux vers un ou plusieurs systèmes de chauffage d'eau (ballon thermodynamique, chauffage à eau, etc.).
- Une fois refroidi, le fluide caloporteur est renvoyé vers le panneau solaire, et reprend son cycle en circuit fermé. [1]

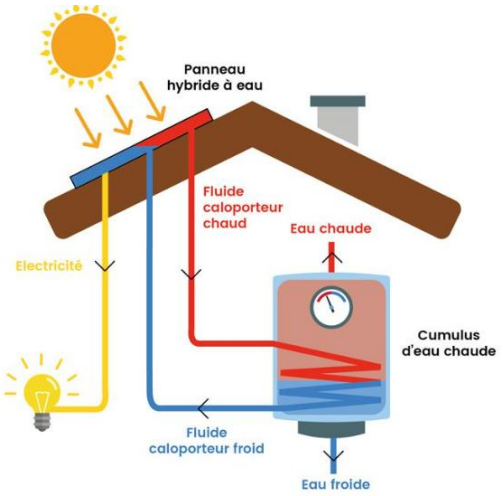


Figure 3 *: Fonctionnement des panneaux hybrides*

4. Panneau solaire aérovoltaïque :

Le panneau aérovoltaïque fonctionne également en bifacial, mais sert à générer de l'électricité et de l'air chaud. Il n'a pas pour vocation première de produire de l'eau chaude, même si on peut le coupler à un ballon thermodynamique en le branchant à sa prise d'air.

a. Face avant du panneau aérovoltaïque :

(La face avant produit de l'électricité de la même manière qu'un module photovoltaïque. Nous l'avons déjà expliquée précédemment, pas besoin de revenir dessus.)

b. Face arrière du panneau aérovoltaïque :

La face arrière sert à produire et diffuser de l'air chaud dans votre foyer :

- Un sas capture l'air chaud circulant sous le panneau.
- Cet air réchauffé est filtré puis injecté dans le système de chauffage à air pulsé de votre maison.

Maintenant que nous avons clarifié le but et le fonctionnement de chaque grande famille de panneaux solaires, détaillons leur composition. [1]

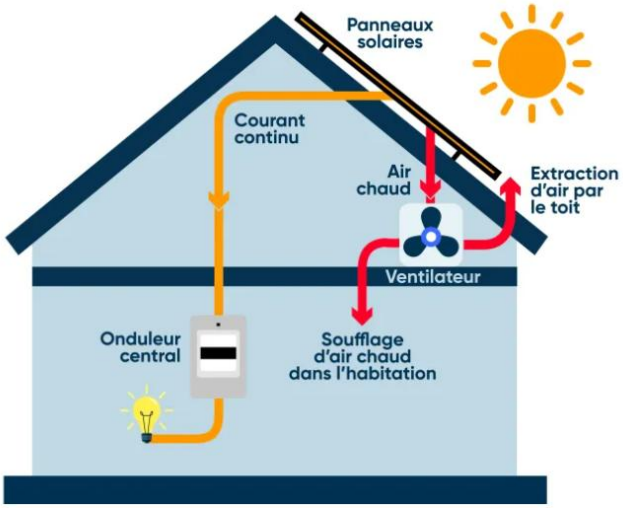


Figure 4 *: Fonctionnement des panneaux aérovoltaïque*

III. Caractéristiques électriques des cellules et des modules photovoltaïques :

III.1 Description des caractéristiques :

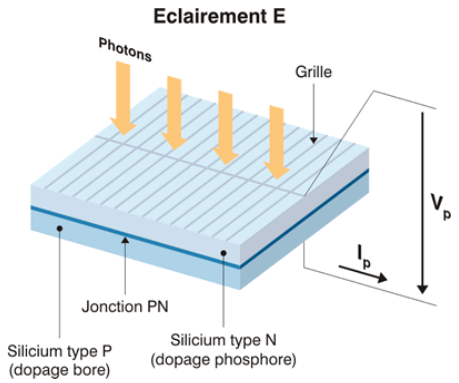


Figure 5 *: Cellules photovoltaïques*

Sous un éclairement donné, toute cellule photovoltaïque est caractérisée par une courbe courant-tension (I-V) représentant l'ensemble des configurations électriques que peut prendre la cellule. Trois grandeurs physiques définissent cette courbe : [3]

- **Sa tension à vide :** Vco. Cette valeur représenterait la tension générée par une cellule éclairée non raccordée.

- **Son courant court-circuit** : Icc. Cette valeur représenterait le courant généré par une cellule éclairée raccordée à elle-même.

- **Son point de puissance maximal** : MPP (en anglais : maximal power point) obtenu pour une tension et un courant optimaux : Vopt, Iopt (parfois appelés aussi Vmpp, Impp).

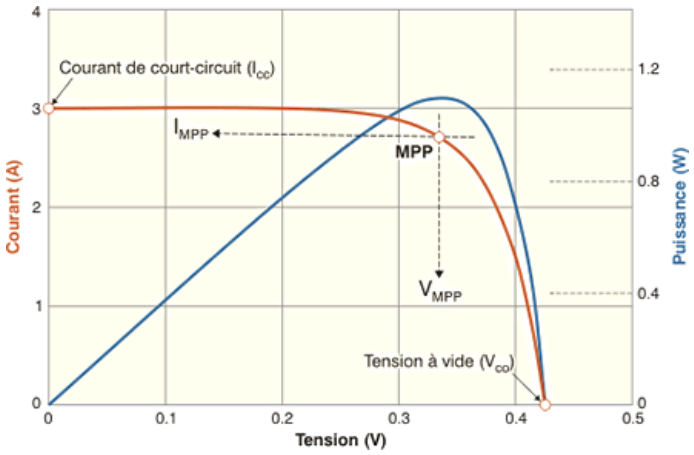


Figure 6 *: Caractéristique des panneaux photovoltaïques*

III-2. Le rendement d'un panneau photovoltaïque :

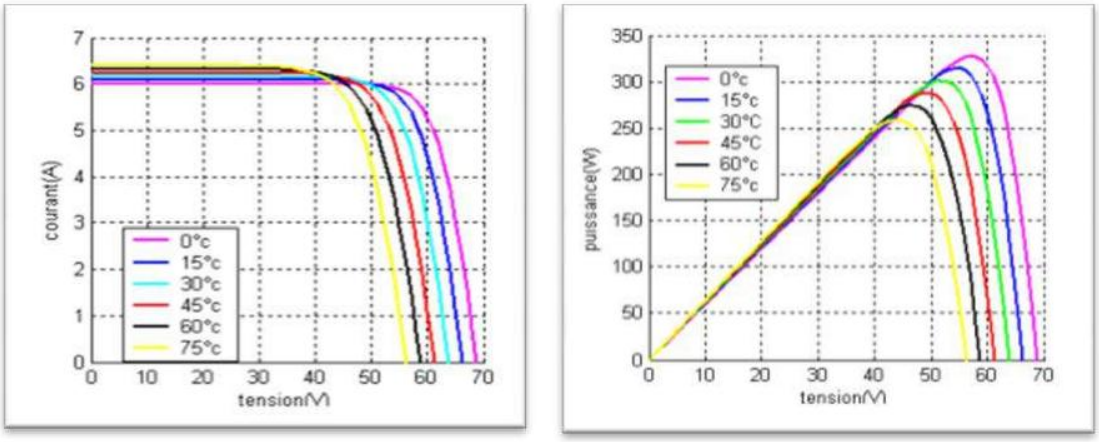
Le rendement d'un panneau photovoltaïque est le pourcentage d'énergie solaire qui est converti en électricité. Il est exprimé en pourcentage.
Le rendement est le rapport entre la puissance en sortie et la puissance en entrée, il est donné par la relation suivante :

$$r(\%) = \frac{P_{sortie}}{P_{entrée}} \times 100$$

Le rendement des panneaux photovoltaïques varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que :

- **Influence de la temperature:**

La température a une influence considérable sur le comportement du module photovoltaïque et donc sur son rendement. Le figure 7 représentent les caractéristiques courant-tension et puissance-tension d'un module sous un éclairement fixe de 1W/$mm2$, et à des températures comprises entre 0°C et 75°C. On remarque que le courant augmente avec la température ; par contre la tension de circuit ouvert diminue. Ceci entraîne une diminution de la puissance maximale disponible. [4]

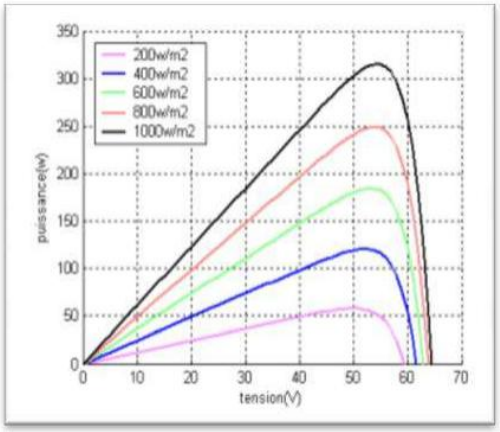


La caractéristique I(V) La caractéristique P(V)

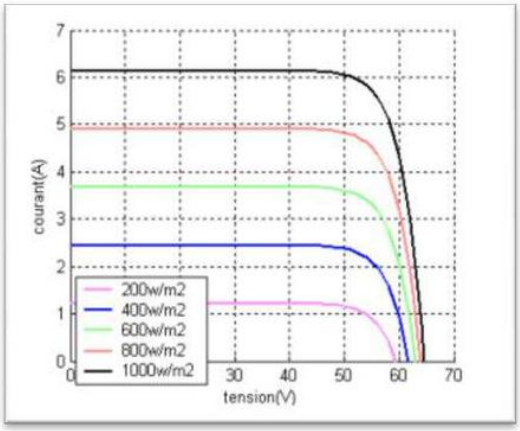
Figure 7 *: L'influence de température*

- **Influence de l'éclairement :**

La puissance délivrée par une cellule PV dépend de l'irradiation qu'elle reçoit. Le figure 8 représente la caractéristique I-V et P-V d'un module PV en fonction de l'éclairement, à une température T=25°C obtenus pour diverses valeurs de l'éclairement. Quand l'ensoleillement augmente, l'intensité du courant photovoltaïque croît, les courbes I-V se décalent vers les valeurs croissantes permettant aux cellules de produite une puissance électrique plus importantes. Notons aussi la légère diminution de la tension du circuit ouvert suit à la diminution du flux lumineux. [4]



La caractéristique P(V)



La caractéristique I(V)

Figure 8 *: L'influence de l'éclairement*

❖ **Influence Positionnement :**

L'énergie fournie par le panneau PV dépend fortement de la quantité d'éclairement solaire absorbée par ce dernier. Cette quantité dépend de l'orientation du panneau par rapport au soleil. Pour collecter le maximum d'énergie, le panneau PV doit être constamment orienté perpendiculairement aux rayons solaires. [5]

Figure 9 *: Dépendance des performances d'un panneau PV de l'angle α*

Avec : α est l'angle formé entre le plan du panneau et les rayons lumineux incidents. L'angle optimal correspond à un angle de 90°. Chaque fois que cet angle diminue ou augmenter, la surface (m^2) du panneau exposé aux rayons diminue et donc en partant de la puissance produite, le rendement diminue aussi.

IV. L'effet de la poussière sur les cellules photovoltaïques :

IV-1. L'origine de la poussière sur les panneaux solaires :

La poussière est de très petites particules avec un diamètre inférieur à 500 μm, et elle est représentée par des bactéries, des gouttelettes, du petit pollen, des touffes de vêtements et de tapis, des cendres volcaniques, des cellules animales et de la boue ou de la vase...etc. L'accumulation de la poussière dépend de diverses conditions environnementales et météorologiques, des activités humaines, de la fumée de voiture, de l'activité volcanique, de la pollution de l'air, des activités industrielles, de l'érosion des murs et des montagnes par les facteurs météorologiques et les tornades de boue, de sorte que la poussière varie d'une région à l'autre.

Figure 10 *: Accumulation de la poussière sur les panneaux PV*

IV-2. Etude précédentes concernant l'effet de la poussière sur les panneaux photovoltaïques :

Dans une étude qui a été menée en Irak sur l'effet de la poussière sur les performances des capteurs solaires, dans laquelle Imad et al. Ont étudié l'effet du nettoyage périodique sur la capacité de production des panneaux solaires, une comparaison pratique a été fait pour évaluer les performances entre 4 panneaux solaires identiques (20 Watts), de sorte que le premier panneau a été nettoyé quotidiennement, le second a été nettoyé chaque semaine, le troisième a été nettoyé mensuellement, et le quatrième a été laissé sans nettoyage et l'expérience s'est poursuivie pendant 6 mois. Les résultats obtenus ont montré que l'accumulation de poussière à la surface des panneaux solaires entraîne une diminution notable de la puissance générée par les panneaux solaires d'un certain pourcentage, et cette diminution est causée par le pourcentage d'accumulation de poussière, et une diminution de l'efficacité relative allant jusqu'à 7%, 20%, 79% pour les panneaux nettoyés hebdomadairement, mensuellement et trimestriellement, respectivement, par rapport au panneau nettoyé. [6]

Une autre étude qui a été menée en Égypte en 2007 sur l'accumulation de poussière sur les systèmes photovoltaïques, l'énergie produite par panneau a été comparée. Un panneau exposé à la poussière pendant un an et un autre exposé à la poussière mais nettoyée tous les deux mois. Les résultats ont montré que le panneau qui a été exposée à la poussière (une année sans nettoyage) produit 35% d'énergie moins qu'un panneau propre, et le panneau nettoyé tous les deux mois produit 25 % d'énergie moins qu'un panneau propre. [7]

Dans une autre étude sur l'effet de la poussière sur les panneaux solaires à l'université d'Arabie saoudite, collège de mécanique et d'énergie pétrolière Al-Mabahith, a indiqué que l'effet de l'Amar sur les panneaux solaires électrolytiques réduit leur performance de 50% pendant une période de six mois. Elle est donc recommandée de nettoyer les panneaux au moins une fois par semaine, mais en cas de tempête de sable, ils doivent être nettoyés immédiatement. [8]

Dans la thèse de doctorat d'Abaker Ndiaye au lycée polytechnique de l'université Cheikh Anna Diop (Dakar), une étude de l'effet de poussière sur les propriétés électriques des panneaux solaires photovoltaïques dans les régions Swahilies pour deux panneaux différents a été faite, l'un monocristallin et l'autre polycristallin, les deux s'exposant aux intempéries pendant six semaines sans nettoyage. Les résultats obtenus montrent que la valeur du courant est réduite de 30% pour le monocristallin et de 35% pour le polycristallin. [9]

Alors, l'accumulation de poussière sur les panneaux photovoltaïques peut avoir un impact négatif sur leur rendement. Pour minimiser cet impact de la poussière sur les PV, il est important de les nettoyer régulièrement. Le nettoyage des panneaux doit être effectué à l'aide d'une solution d'eau et de savon doux. Il est important d'éviter d'utiliser des produits chimiques abrasifs, qui pourraient endommager les panneaux.

IV-3. Solutions existantes pour entretenir les panneaux photovoltaïques :

Pour qu'ils aient un rendement maximal, les panneaux solaires doivent être propres. Si la surface des panneaux photovoltaïques est obstruée par de la poussière ou toute autre forme de salissure, ils ne pourront pas convertir une grande quantité d'énergie solaire. Une installation solaire n'est pas très demandeuse en entretien. Le nettoyage des panneaux solaires et la maintenance de l'équipement sont des tâches que vous pouvez réaliser vous-même sans problème.

Figure 12 *: Sable sur les bords du cadre*

Figure 11 *: Fientes d'oiseaux*

1. Nettoyage naturel :

Le nettoyage naturel des modules PV se fait par la pluie ou la vitesse du vent, et les modules peuvent être lavés à l'eau de pluie en raison de l'angle incliné qui peut favoriser le ruissellement des eaux de pluie en nettoyant la saleté à la surface des modules PV, ce type de nettoyage présente certes de grands avantages, mais il peut aussi créer quelques inconvénients.

2. Nettoyage manuel :

Est une méthode de nettoyage très primitive pour les panneaux solaires, qui est entièrement effectuée par la main-d'œuvre. Cette méthode de nettoyage a une faible efficacité de travail, un long cycle de nettoyage, un coût de main-d'œuvre élevé, des dangers cachés pour la sécurité personnelle. Les centrales photovoltaïques à grande échelle utilisent rarement le lavage manuel.[10]

Figure 13 *: Nettoyage manuel*

2. Nettoyage semi-automatique :

Le nettoyage semi-automatique des panneaux photovoltaïques est une méthode de nettoyage qui combine des éléments manuels et automatisés.
Le processus de nettoyage semi-automatique des panneaux photovoltaïques se déroule généralement comme suit :

- Des opérateurs humains contrôlent le processus de nettoyage.
- Une machine de nettoyage semi-automatique est ensuite utilisée pour nettoyer les panneaux.

Figure 14 *: Nettoyage semi-automatique*

3. Nettoyage automatique :

Le nettoyage automatique des panneaux photovoltaïques est une solution de plus en plus populaire pour les propriétaires de systèmes photovoltaïques. Cette méthode de nettoyage présente plusieurs avantages par rapport aux autres méthodes.
Ce type du nettoyage est une solution rentable qui peut aider à maximiser la production d'énergie de système photovoltaïque.

Figure 15 *: Nettoyage automatique par un robot libre*

Figure 16 *: Nettoyage automatique par un robot fixe*

V. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons vu des notions de base sur l'énergie solaire et ses caractéristiques ainsi que le système photovoltaïque, les cellules photovoltaïques. Les raisons de la baisse du rendement de la production d'énergie (poussières, déchet oiseaux, feuilles d'arbres...etc.) et quelques méthodes de nettoyage des panneaux solaires qui augmentent le rendement pour augmenter la production de l'énergie électrique et améliorer les performances du système photovoltaïque.

Chaque méthode de nettoyage présente ses avantages et inconvénients, et le choix de la méthode optimale dépendra de plusieurs facteurs, tels que la taille de l'installation, le type de panneaux, la localisation géographique et les contraintes budgétaires.

Chapitre II

Description de la partie matérielle et logiciel

I. Introduction :

L'un des plus gros problèmes des cellules solaires est la poussière, qui provoque une diminution sévère de l'efficacité du panneau. Et aussi le processus de nettoyage est rare, difficile et coûteux, nous avons donc pensé à une solution qui serait plus rapide, plus facile et moins cher, donc l'idée de notre projet est de construire un système de nettoyage.

Notre projet vise à proposer une solution accessible et efficace, adaptée aux besoins des particuliers et des petites installations solaires. Les sections à venir détailleront la conception et le fonctionnement de notre robot de nettoyage, soulignant sa simplicité d'utilisation et son adaptabilité à diverses échelles.

Dans ce chapitre, nous allons présenter une vue d'ensemble du composant Ainsi que les différents logiciels nécessaires pour la programmation de dispositif expérimental que nous avons réalisé.

II. Cahier de charge :

Notre système de nettoyage a été conçu avec une approche soigneuse afin d'éviter toute détérioration tout en assurant une efficacité maximale. Pour ce faire, le robot de nettoyage de panneaux solaires offrant deux modes de fonctionnement distincts. Le premier mode, automatique, est activé dès que le robot détecte une baisse de rendement des panneaux solaires. À ce stade, le nettoyage doit débuter depuis le bas jusqu'au sommet des panneaux, s'arrêtant une fois atteint la fin de course haut ou lorsque le nettoyage est terminé. Le deuxième mode, manuel, est enclenché par un bouton poussoir et permet à l'utilisateur de contrôler directement les mouvements du robot pour le nettoyage.

Cette méthode garantit un nettoyage efficace tout en préservant la surface des panneaux photovoltaïques, minimisant ainsi les risques de dispersion des rayons lumineux et de perte de rendement liés aux rayures ou aux dépôts de matière.

III. Schéma synoptique :

Ce système est basé sur la comparaison des tensions délivrées par 2 modes. Le premier mode est le mode automatique et la seconde est le mode manuel qui sont envoyées vers la carte Arduino pour le traitement. Elles vont être converties dans cette dernière, en valeurs numériques à traiter afin de gérer la commande des 3 moteurs :

- 2 moteurs sont utilisés pour déplacer le bras de nettoyage.
- Un moteur pour faire tourner la brosse.

Ainsi que les capteurs :

- Fin de course bas et fin de course haut utilisent un contact électrique qui est ouvert ou fermé lorsque l'actionneur mécanique entre en contact avec le bras de nettoyage.

- Capteur infrarouge utilisé pour détecter la présence de saleté sur les panneaux et pour lancer un nettoyage automatique du système.

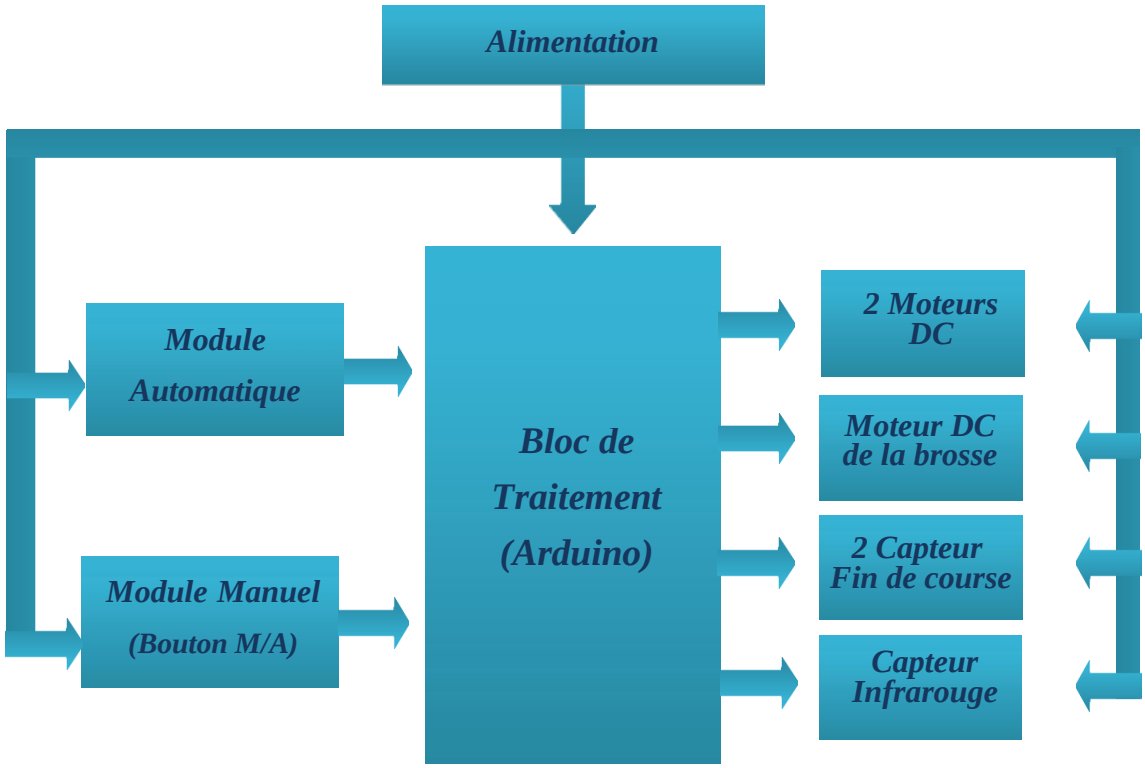


Figure 17 *: Schéma synoptique de projet*

IV. Description du matériel :

IV-1. Carte ARDUINO :

1. Définition :

Au fils des années, l'Arduino est devenu un élément clé de milliers de projets, ces derniers varient du plus simple au plus complexe. De ce fait, une large communauté profite de cette plateforme à source libre. Il représente un pont tendu entre le monde réel et le monde numérique, et permet d'étendre les capacités de relations humaines/machines ou environnement/machine.

2. Carte ARDUINO UNO :

La carte Arduino UNO est un microcontrôleur ATmega328 programmable permettant de faire fonctionner des composants (moteur, LED…). Elle possède des «ports» permettant par exemple de se connecter à un ordinateur ou de s'alimenter. La carte Arduino UNO est la pièce maîtresse de tout circuit électronique.

Elle est dotée:

- ✓ De 14 entrées/sorties (dont 6 fournissent la sortie PWM).
- ✓ 6 entrées analogiques - un cristal à 16 MHz.
- ✓ Une connexion USB.
- ✓ Une prise jack d'alimentation.
- ✓ Un en-tête ICSP.
- ✓ Une function reset.

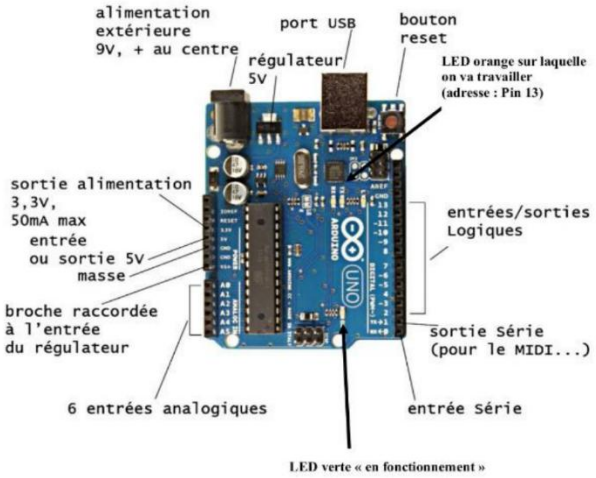


Figure 18 *: Schéma complet des broches.*

3. Caractéristiques techniques :

Microcontrôleur	ATmega328
Tension de fonctionnement	5V
Tension d'alimentation (recommandée)	7-12V
Tension d'alimentation (limites)	6-20V
Broches E/S numériques	14 (dont 6 disposent d'une sortie PWM)
Broches d'entrées analogiques	6 (utilisables en broches E/S numériques)
Intensité maxi disponible par broche E/S (5V)	40 mA
Intensité maxi disponible pour la sortie 3.3V	50 mA
Intensité maxi disponible pour la sortie 5V	Fonction de l'alimentation utilisée -500 mA max si port USB utilisé seul Mémoire
Mémoire Programme Flash	32 KB (ATmega328) dont 0.5 KB sont utilisés par le bootloader
Mémoire SRAM (mémoire volatile)	2 KB (ATmega328)

Mémoire EEPROM (mémoire non volatile)	1 KB (ATmega328)
Vitesse d'horloge	16 MHz

Table 1 *: Caractéristiques de la carte Arduino UNO*

IV-2. Les moteurs à courant continu :

Un moteur à courant continu (MCC) appelé aussi moteur DC est une machine électrique.

Figure 19 *: Moteur à courant continu*

Il s'agit d'un convertisseur électromécanique permettant la conversion bidirectionnelle d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant continu et un dispositif mécanique, selon la source d'énergie. L'usage des moteurs à courant continu est plutôt restreint, car la distribution se fait à courant alternatif.

Cependant, pour certaines applications il est parfois avantageux d'utiliser des moteurs à courant continu alimentés par des convertisseurs qui transforment le courant alternatif en courant continu. La supériorité de ces moteurs réside dans le fait qu'ils se prêtent facilement à un contrôle souple, continu et presque instantané de leur vitesse.

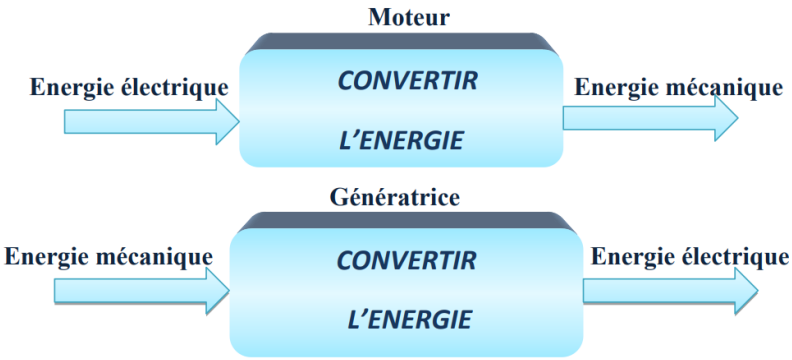


Figure 20 *: Fonctionnement de moteur à courant continu.*

IV-3. Circuit intégré L298N :

Le module L298N est basé sur le circuit intégré du même nom. Le circuit L298N est un double pont en H permettant de modifier la direction et l'intensité de la tension au borne de deux charges électriques.
Les caractéristiques du module L298N sont :

- Pilotage de moteur de tension nominale de 5 à 35V.
- 2A courant maximum (peak).
- Tension 5V acceptées sur les broches Input.

Figure 21 : *Le circuit L298N*

IV-4. Capteur de fin de course :

Un interrupteur de fin de course est un dispositif mécanique qui nécessite le contact physique d'un objet avec l'actionneur de l'interrupteur pour faire changer l'état du contact (ouvert/fermé).

Lorsque l'objet ou la cible entre en contact avec l'opérateur de l'interrupteur, il finit par déplacer l'actionneur jusqu'à la « limite » où les contacts changent d'état.

Dans un circuit normalement fermé (NF), cette action mécanique ouvre les contacts électriques et dans un circuit normalement ouvert (NO), elle les ferme. Les contacts mettent alors en marche ou arrêtent le débit de courant dans le circuit électrique.

Figure 22 *: Capteur de fin de course*

IV-5. Infrarouge récepteur :

Les leds infrarouges sont utilisées dans les commandes à distance de télévision (il y a une petit led dans la partir que vous pointez vers la télé) et pour les caméras à vision de nuit. Ces petites leds IR sont très puissantes, fonctionne sur la longueur d'onde de 940nm (utilisé par la plupart des appareils récepteurs mais invisible pour l'oeil) et dispose d'un faisceau/cône d'illumination de 20°. Elles sont vraiment extra pour réaliser tout type de télécommande.

Figure 23 *: LED Infrarouge récepteur*

- **Caractéristiques techniques :**
  - LED 5mm.
  - Longueur d'onde : 940nm (plus répandu).
  - Largeur de faisceau : 20 degrés.
  - 100 mA en continu, 1000 mA mode impulsion.
  - Tension direct (forward voltage): 1.6V.

IV-6. Panneau solaire :

Panneau solaire 10 W polycristallin avec façade verre solaire monté sur cadre support aluminium pour alimenter de façon autonome des petites installations en rechargeant les batteries nécessaires au fonctionnement de petits éclairages.

Figure 24 *: Panneaux solaire 10W*

- **Caractéristiques techniques :**
  - Puissance maximale nominale (P_{max}) : 10W.
  - Tension à puissance maximum : 18,0 V.
  - Courant à puissance maximum : 0,56 A.
  - Tension en circuit ouvert : 21,8 V.

- Courant de court-circuit : 0,60 A.
- Température nominale de fonctionnement de la cellule : 48 ± 2°C.
- Tension maximale de système : 1000 V CC.
- Valeur nominale maximale des fusibles en série : 18A.
- Température de fonctionnement : -40°C - +85°C.
- Technologie cellulaire : POLY.

IV-7. Les piles rechargeables :

La pile rechargeable 3.7 V est caractérisée par une capacité de 6800mAh et une tension de 3.7V. De taille standardisée, elle s'adapte à divers appareils, incluant caméras, vaporisateurs, lampes de poche et radios portables.
Elle sert à fournir une puissance durable, contribuant ainsi au fonctionnement optimal des dispositifs sur des longues périodes.

La batterie 18650 intègre des mesures de sécurité pour son utilisation et est applicable dans plusieurs contextes, allant de l'utilisation professionnelle aux appareils personnels comme les batteries externes et les jouets.

Figure 25 *: Pile rechargeable 3.7V 18650 6800mah*

V. Description des logiciels :

Dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie, la mise en œuvre réussie d'un projet ou d'une étude repose souvent sur l'utilisation de logiciels spécialisés qui facilitent la conception, la simulation, et la réalisation des systèmes envisagés.
Notre réalisation a besoin de deux étapes : la première consiste a un programme qui va s'injecter aux microcontrôleurs de **la carte Arduino** après avoir été convertie par **le IDE** en code HEX et la deuxième a un programme qui va manipule et simule sous **ISIS**.

V-1. ARDUINO :

L'environnement de développement intégré Arduino est un logiciel de programmation qui va faire l'interface entre la carte Arduino et le programme. Le logiciel Arduino IDE possède un

compilateur qui va transformer le programme en langage machine compréhensible par la carte Arduino.

L'Arduino IDE est un dérivé du logiciel Processing. C'est un logiciel Open Source et il peut être utilisé pour programmer des cartes autres qu'Arduino.

Figure 25 *: Logiciel IDE logo*

Il existe 2 manières pour créer le programme pour la carte Arduino : [11]

- **La programmation par bloc :**

Figure 26 *: Programmation par bloc*

C'est à dire que on place des éléments sur un diagramme qui corresponds à des éléments de programme, comme un bloc boucle for ou bloc variable.
Ceci fonctionne avec un module sur Arduino IDE appelé Ardublock.

- **La programmation par ligne de code :**

Cela veut dire qu'il faut directement écrire les lignes en langage Arduino pour faire le programme sans aide graphique.

Figure 27 *: Programmation par ligne de code*

a. Le langage de programmation :

Le langage de programmation utilisé est le C++, et lié à la bibliothèque de développement Arduino, permettant l'utilisation de la carte et de ses entrées/sorties. La mise en place de ce langage standard rend aisé le développement de programmes sur les plates-formes Arduino, à toute personne maîtrisant le C ou le C++.

b. Interface de l'IDE :

L'interface de l'IDE Arduino est plutôt simple , il offre une interface minimale et épurée pour développer un programme sur les cartes Arduino.

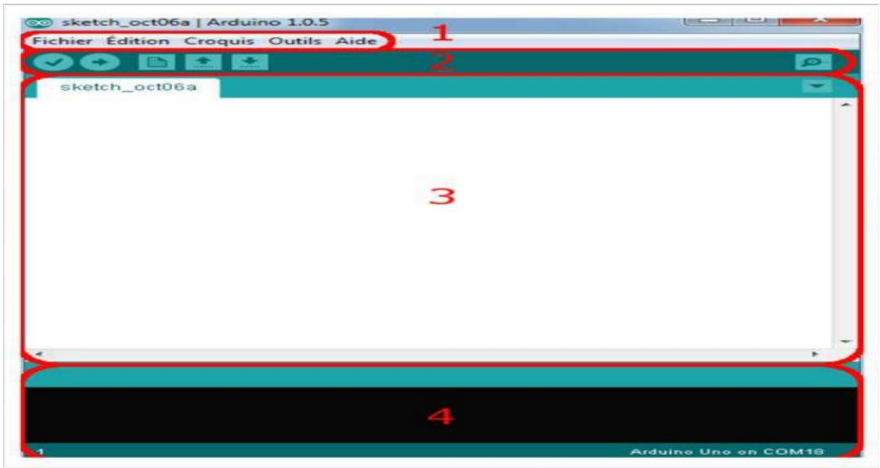


Figure 28 *: Interface de l'IDE Arduino*

1) : Ce sont les options de configuration du logiciel (barre de menus).
2) : Les boutons qui nous servir lorsque on programmer la cartes (barre d'outils rapide).
3) : Ce bloc va contenir le programme que nous allons créer (coloration syntaxique).
4) : affichant les résultats de la compilation du code source, des opérations sur la carte, etc.

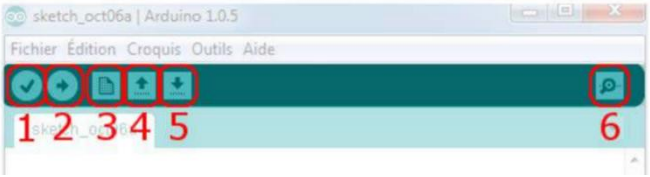


Figure 29 *: Les boutons d'interphase d'IDE.*

1) : Compiler le programme, et actionne un module qui cherche les erreurs dans votre programme.
2) : Charger le programme dans la carte Arduino.
3) : Créer un nouveau fichier.
4) : Ouvrir un fichier.
5) : Enregistrer le fichier.
6) : Ouvrir le moniteur série.

c. La structure d'un programme Arduino :

Elle est composée de 3 zones :

- **Zone globale :** Elle permet d'appeler les bibliothèques, créer les variables globales, créer les nouvelles fonctions ou procédures pour votre programme.
- **Zone setup :** Une fonction "void setup ()" permet d'initialiser des éléments, variables. Cette fonction n'est appelée qu'une seule fois au boot par l'Arduino.
- **Zone loop :** Une fonction "voidloop ()" est appelée constamment par l'Arduino et après la fonction setup. Le cœur du programme est là.

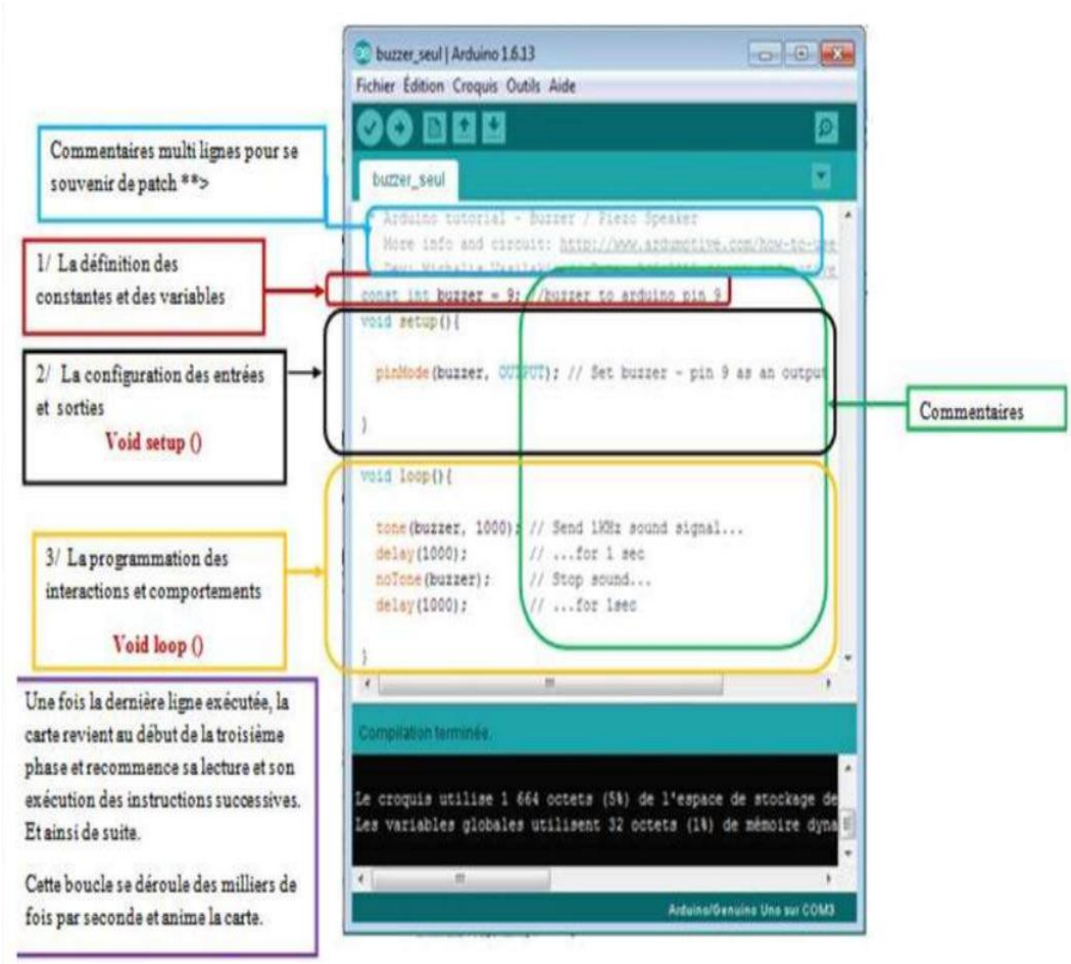


Figure 30 *: Structure d'un programme Arduino.*

V-2. Proteus Professional :

Proteus Professional est une suite logicielle destinée à l'électronique. Développé par la société Labcenter Electronics, les logiciels incluent dans Proteus Professional permettent la CAO (Construction Assistée par Ordinateur) dans le domaine électronique. Deux logiciels principaux composent cette suite logicielle : (ISIS, ARES, PROSPICE) et VSM. Cette suite logicielle est très connue dans le domaine de l'électronique. De nombreuses entreprises et organismes de formation (incluant lycée et université) utilisent cette suite logicielle. Outre la popularité de l'outil, Proteus Professional possède d'autres avantages :-[12]

- Pack contenant des logiciels facile et rapide à comprendre et utiliser.
- Le support technique est performant.
- L'outil de création de prototype virtuel permet de réduire les coûts matériel et logiciel lors de la conception d'un projet.

a. ISIS :

Le logiciel ISIS de Proteus Professional est principalement connu pour éditer des schémas électriques. Par ailleurs, le logiciel permet également de simuler ces schémas ce qui permet de déceler certaines erreurs dès l'étape de conception. Indirectement, les circuits électriques conçus grâce à ce logiciel peuvent être utilisé dans des documentations car le logiciel permet de contrôler la majorité de l'aspect graphique des circuits. [12]

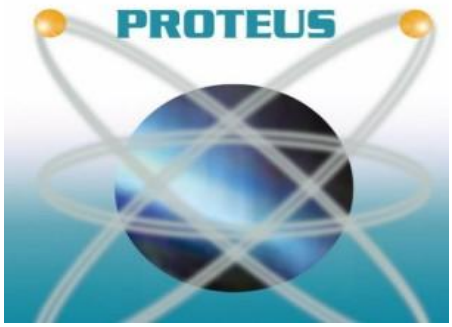


Figure 31 *; Logiciel ISIS PROTEUS logo*

b. La structure d'un programme ISIS :

La figure montre les trois parties principales du programme ISIS Proteus : le schéma, le simulateur et le code.

- Le schéma est représenté par la boîte à droite de l'image. Il montre les composants du circuit électronique et leurs connexions.
- Le simulateur est représenté par la boîte en bas de l'image. Il permet de simuler le fonctionnement du circuit.
- Le code est représenté par le texte en haut de l'image. Il permet de contrôler le comportement du circuit.

Cette figure montre comment créer un programme ISIS Proteus pour une simulation avec Arduino. Le schéma du circuit électronique est créé en utilisant les composants disponibles dans la bibliothèque de composants ISIS Proteus.

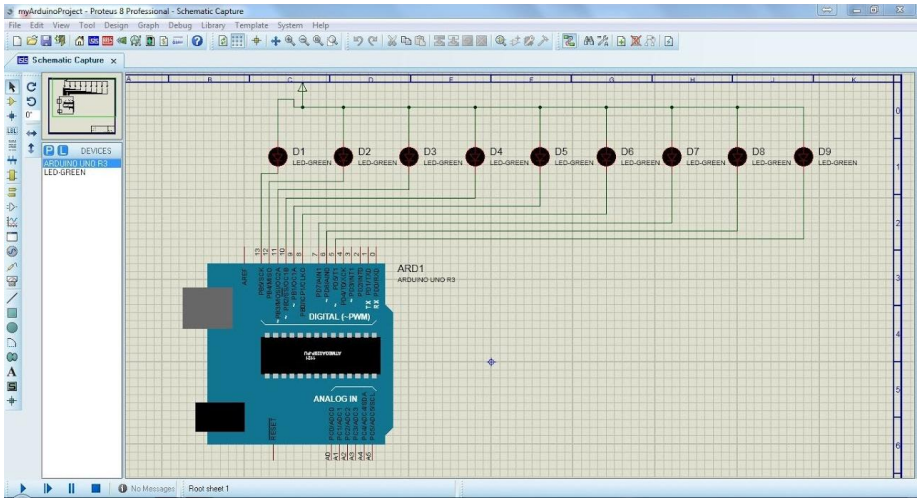


Figure 32 *: Exemple du simulation d'Arduino sous isis*

V-3. CoolTerm :

CoolTerm est un logiciel de terminal série multiplateforme qui permet aux utilisateurs de communiquer avec des dispositifs série tels que des microcontrôleurs, des Arduino, des Raspberry Pi et d'autres équipements électroniques.
Il est conçu pour être simple à utiliser tout en offrant des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs expérimentés.

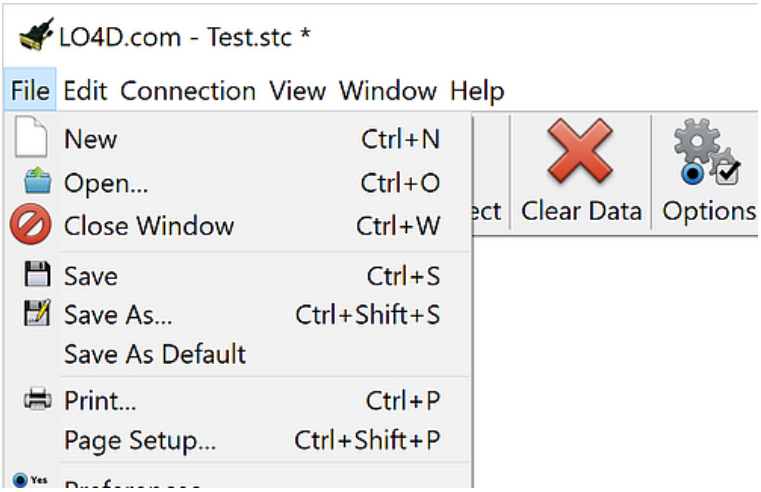


Figure 26 *: logiciel CoolTerm*

VI. Simulation du système :

La simulation sur ISIS est une technique utilisée pour tester et évaluer les performances d'un système avant de le mettre en œuvre sur le terrain.

Cette simulation permet de tester et de valider le fonctionnement du notre robot dans différentes conditions, telles que des variations de lumière solaire, des changements de tension de panneaux solaires. De plus, la simulation sur ISIS offre la possibilité d'optimiser les algorithmes de contrôle du robot pour assurer un nettoyage efficace et sans dommage des panneaux solaires, contribuant ainsi à maximiser leur rendement énergétique sur le long terme.

VI-1. Schéma électrique :

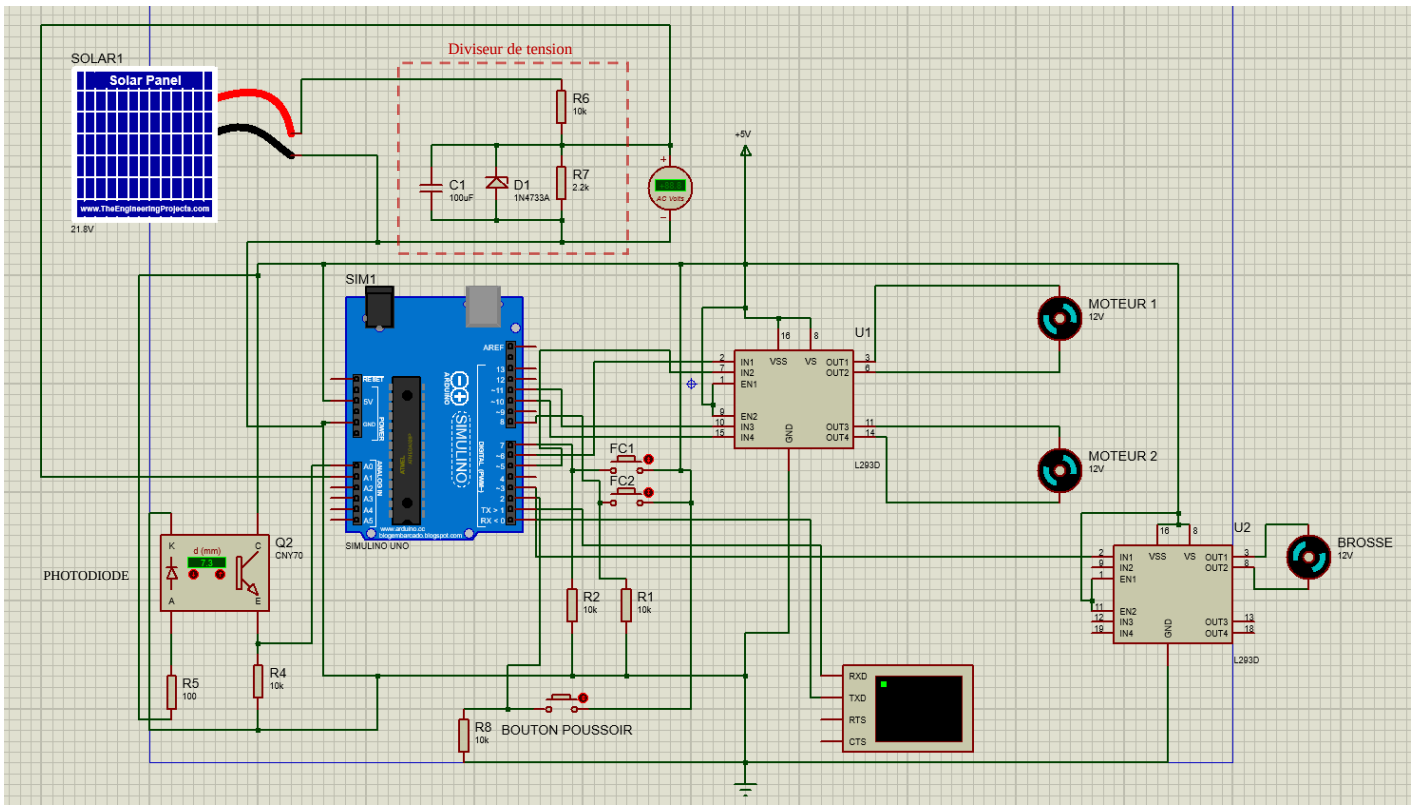


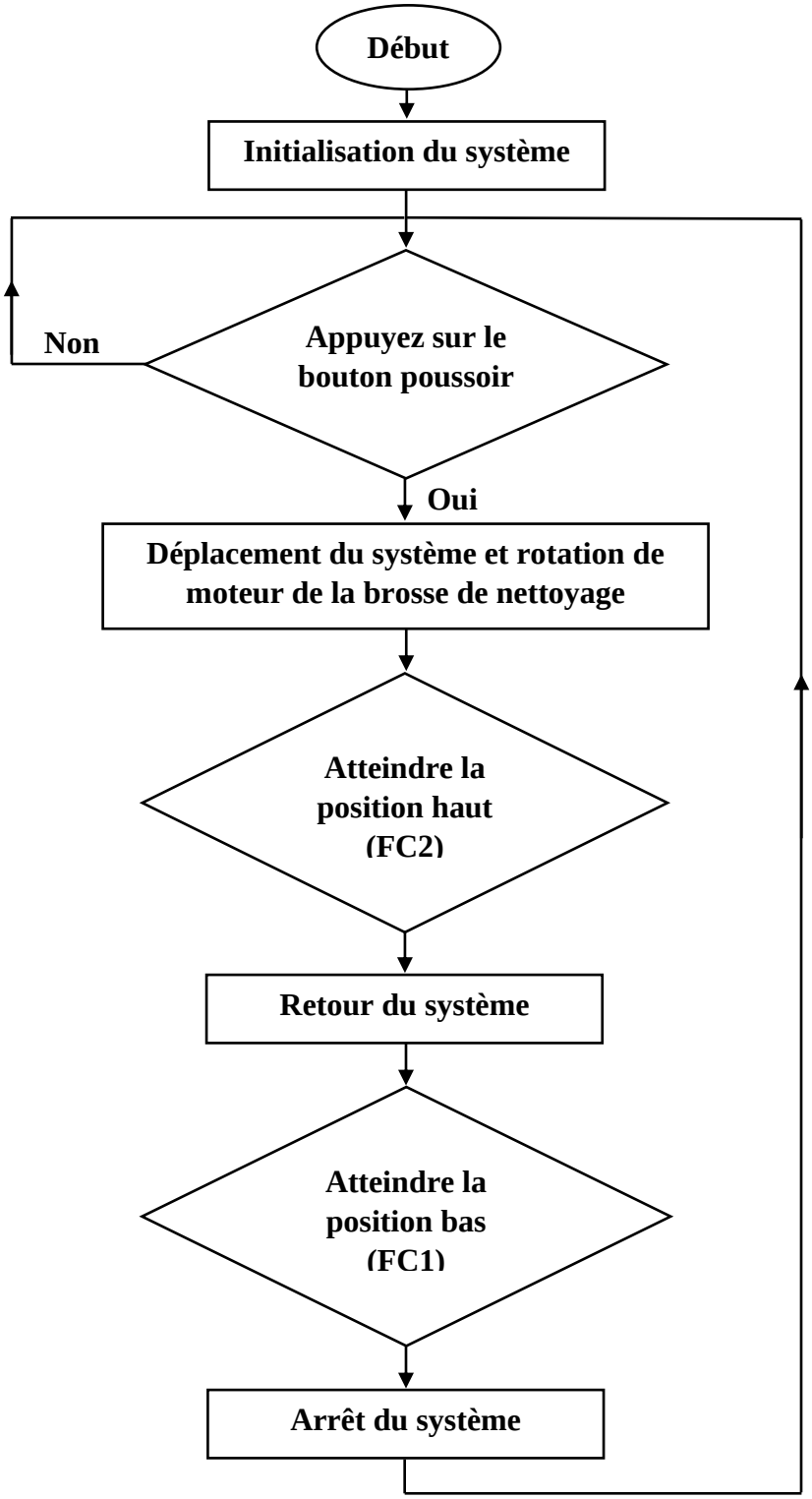
Figure 33 *: Schéma électrique sous PROTEUS_ISIS*

VI.2 Programmation du système :

Avant de passer à la programmation, nous avons réalisé l'organigrammes qui permet de détecter la poussière et déclencher le nettoyage des panneaux solaires.

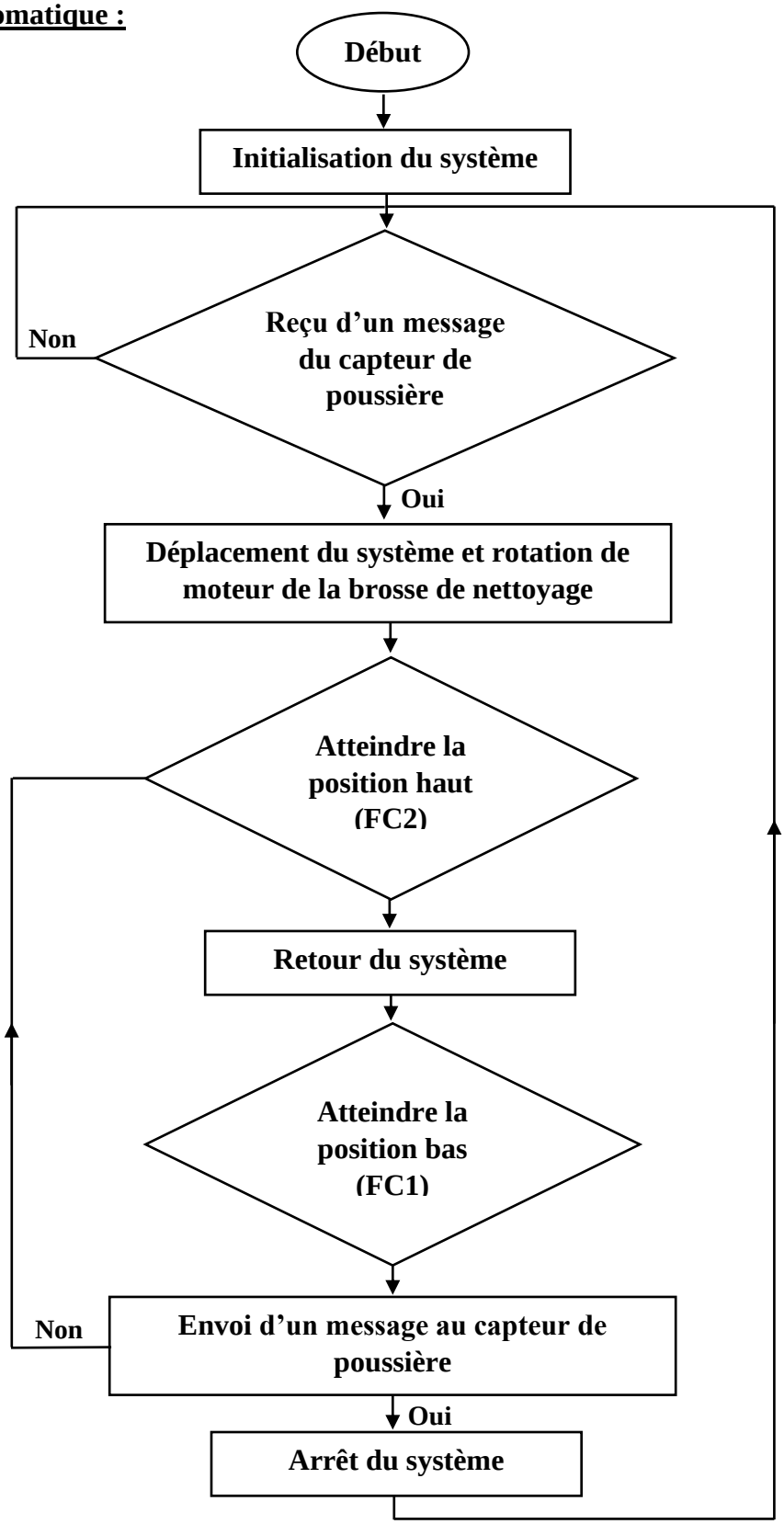
1. Organigramme du nettoyeur :

❖ **Mode manuel :**



222

❖ **Mode automatique :**



2. Code Arduino :

Le code Arduino constitue le cœur du contrôle et du fonctionnement du robot de nettoyage de panneaux solaires dans notre projet. Il est structuré en modules dédiés à des fonctions spécifiques telles que le contrôle des moteurs et le traitement des données des capteurs.

Voici notre code Arduino :

```
int capteur=0;
int tension=0;
bool fc1;
bool fc2;
bool bp;
void setup() {
  // Initialisation des broches des moteurs en sortie
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, OUTPUT); // Moteur 1 sens avant
  pinMode(6, OUTPUT); // Moteur 1 sens arriière
  pinMode(11, OUTPUT); // Moteur 2 sens arriière
  pinMode(10, OUTPUT); // Moteur 2 sens avant
  pinMode(3, OUTPUT); // Moteur 3 de la brosse
  // Initialisation de la broche du bouton-poussoir (fin de course) pour le mode automatique
  pinMode(7, INPUT); // fin de course 1
  pinMode(8, INPUT); // fin de course 2
  // Initialisation de la broche du bouton-poussoir pour le mode manuel
  pinMode(2, INPUT);
}
void uncycle() {
  do{
  analogWrite(5,255);
  analogWrite(10,255);
  analogWrite(3,255);
  analogWrite(6,0);
  analogWrite(11,0);
  fc1= digitalRead(7);
  delay(5);}
  while(fc1==0);

  do{
  analogWrite(6,255);
  analogWrite(11,255);
  analogWrite(3,255);
  analogWrite(5,0);
  analogWrite(10,0);
  fc2= digitalRead(8);
  delay(5);}
  while(fc2==0);
}
void loop() {
capteur=analogRead(A0);
Serial.print(capteur);
Serial.print(" ");
tension=analogRead(A1);
Serial.println(tension);
bp = digitalRead(2);
if(((tension<=614)&&(capteur>=700))||(bp == 1)){
    uncycle();
    }
else{
  analogWrite(5,0);
  analogWrite(6,0);
  analogWrite(10,0);
  analogWrite(11,0);s
  analogWrite(3,0);
}
}
```

VII. Conclusion :

Dans cette partie, nous avons présenté en premier temps le cahier de charge de notre robot, schéma synoptique. Ensuite, les différents composants du système, tel que la carte Arduino, les moteurs, les capteurs… Ainsi que les différents logiciels nécessaires pour la programmation de ce dernier, tel que l'IDE Arduino, ISIS Proteus…

Chapitre III

Etude & Réalisation d'un système nettoyage

I. Introduction :

Après avoir décrit la partie théorique de notre système, nous sommes arrivés à la partie la plus importante qui est la conception et la réalisation du système de nettoyage, notre réalisation se décompose en quatre parties principales :

- Une étude expérimentale sur la baisse rendement des panneaux solaires.
- Partie mécanique.
- Assemblage des composants électriques.
- Mise au point du système.

Donc, le fonctionnement de notre système se base essentiellement sur l'ensemble de ces différentes parties.

II. Etude expérimentale :

Le principe de fonctionnement de ce test repose sur la collecte et l'analyse des données de performance d'un panneau solaire dans diverses conditions environnementales, afin d'établir un protocole pour le système de nettoyage automatisé. En mesurant la tension générée par le panneau solaire et l'intensité solaire captée par une photodiode, enregistrées via le logiciel CoolTerm, nous pouvons déterminer avec précision l'impact de la saleté et des conditions météorologiques sur l'efficacité du panneau. Lorsque le panneau est propre et exposé à un ensoleillement optimal, nous obtenons une mesure de référence de l'efficacité énergétique maximale. Si, au cours du test, une diminution significative de la tension produite est observée, cela indique une perte d'efficacité due soit à la poussière soit à une couverture nuageuse. Ces données déclenchent alors une demande au système de nettoyage pour entamer un cycle de nettoyage, assurant ainsi que le panneau maintienne une efficacité optimale. Cette approche permet d'automatiser le maintien des panneaux solaires en condition optimale de fonctionnement, réduisant le besoin d'interventions manuelles et augmentant la production d'énergie sur le long terme.

III. Le système d'acquisition des données :

L'objectif du test de trois jours est d'évaluer la performance d'un panneau solaire en mesurant les valeurs de tension générées, ainsi que d'analyser l'intensité de la lumière solaire à l'aide d'une photodiode. Pour ce faire, les données recueillies par le panneau solaire et la photodiode sont enregistrées simultanément dans CoolTerm, un logiciel spécialisé dans la capture et l'affichage des données sérielles. Ce test commence par l'installation du panneau solaire et de la photodiode dans un emplacement où ils peuvent recevoir une exposition solaire directe et continue. Le panneau solaire, convertissant la lumière solaire en électricité, génère des valeurs de tension qui reflètent son efficacité et sa capacité à fonctionner dans différentes conditions d'éclairage.

Parallèlement, la photodiode, un composant sensible à la lumière, mesure l'intensité lumineuse du soleil, fournissant ainsi une indication de la quantité de lumière solaire présente pendant le test. Le couplage de ces deux mesures dans CoolTerm permet d'obtenir une vue complète de la performance du panneau solaire en relation directe avec l'intensité lumineuse environnante. Pour ce faire, chaque dispositif est connecté à un microcontrôleur, tel qu'un Arduino, configuré pour lire les valeurs générées par le panneau et la photodiode. Ces valeurs sont ensuite transmises au logiciel CoolTerm via une connexion série. CoolTerm est particulièrement adapté à cette tâche grâce à sa capacité à afficher les données en temps réel et à les enregistrer pour une analyse ultérieure, permettant ainsi aux chercheurs de noter des tendances, d'identifier des anomalies et de calculer l'efficacité du panneau solaire sur la période de test.

Figure 27 *: : Schéma de branchement de photodiode et de panneau solaire.*

Le test de trois jours que nous avons entrepris visait à évaluer les performances d'un panneau solaire sous différentes conditions environnementales, en mesurant les valeurs de tension à l'aide d'un logiciel nommé CoolTerm. En parallèle, une photodiode était utilisée pour capturer les mesures de l'intensité solaire, les données étant également enregistrées dans CoolTerm, offrant ainsi une approche intégrée pour analyser la corrélation entre l'exposition solaire et l'efficacité du panneau solaire.

III.1 Le premier jour : *(Les panneaux solaires sont propres et la journée est ensoleillée)*

- Expérience :

Le premier jour du test, le panneau solaire était propre, sans aucune poussière à sa surface. Cette condition représentait le scénario idéal, permettant d'établir une référence pour l'efficacité maximale du panneau sous un ensoleillement direct et optimal. Les mesures de tension recueillies

ce jour-là étaient attendues à leur niveau le plus élevé, reflétant une conversion efficace de l'énergie solaire en électricité grâce à la surface immaculée du panneau.

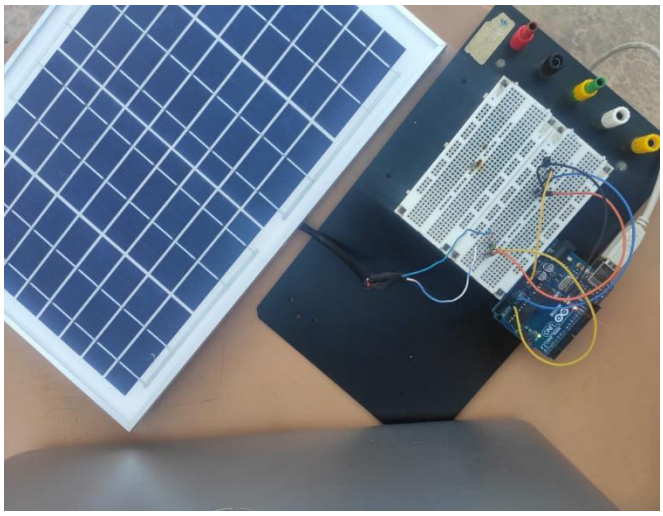
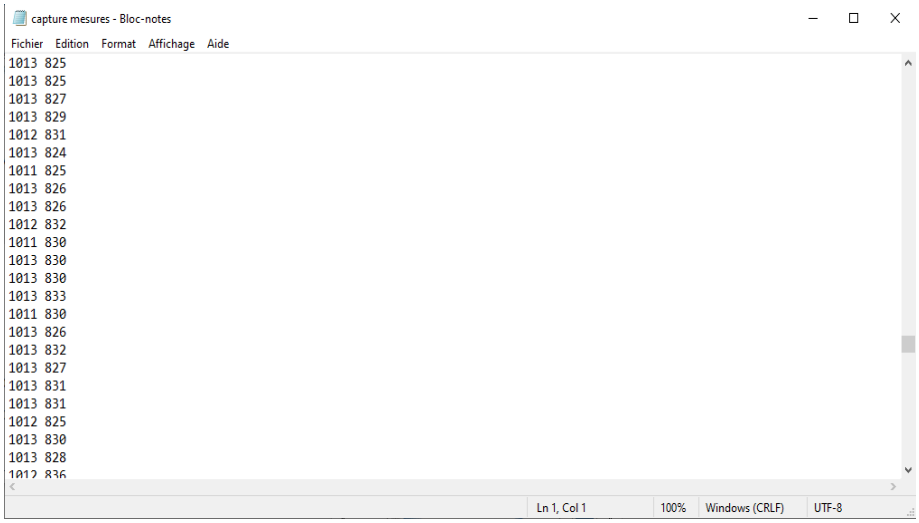


Figure 28 *: Schéma de branchement avec un panneau propre.*

- Résultats :

Au cours de la première journée du test, les mesures enregistrées dans CoolTerm ont révélé des données de performance optimales pour le panneau solaire. La tension générée par le panneau était à son niveau le plus élevé, indiquant une conversion efficace de l'énergie solaire en électricité. Les lectures de l'intensité solaire captées par la photodiode ont également été élevées, confirmant des conditions d'ensoleillement idéales. Ces résultats ont fourni une référence claire pour l'efficacité maximale du panneau solaire dans des conditions idéales, établissant ainsi une base pour comparer les performances sous des conditions environnementales moins favorables au cours des prochains jours du test.


capture mesures - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
1013 825
1013 825
1013 827
1013 829
1012 831
1013 824
1011 825
1013 826
1013 826
1012 832
1011 830
1013 830
1013 830
1013 833
1011 830
1013 826
1013 832
1013 827
1013 831
1013 831
1012 825
1013 830
1013 828
1012 836
```

Ln 1, Col 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Figure 29 *: Quelque mesures du premier jour*

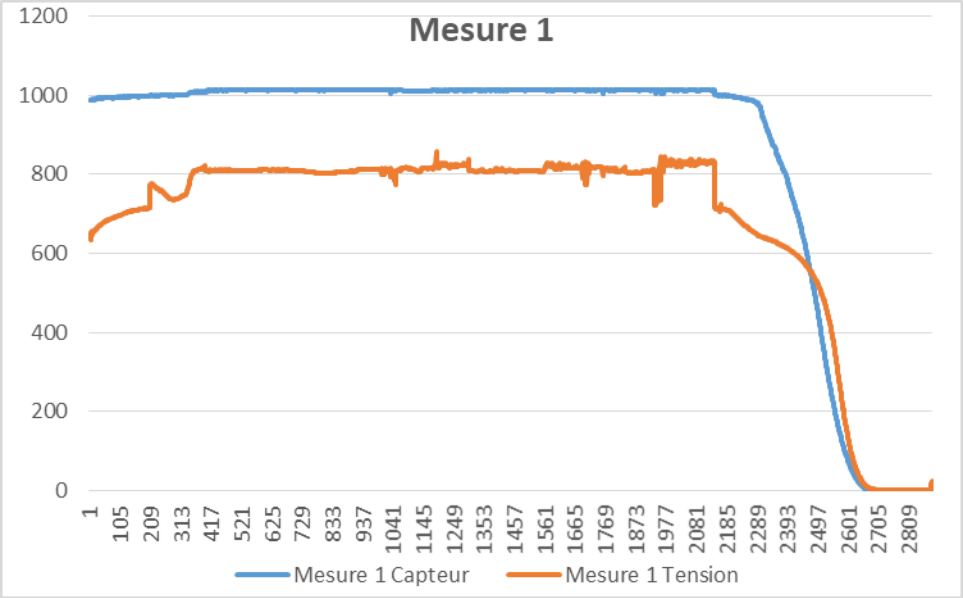


Figure 30 *: Courbe représentes les variations du capteur et tension pendant la première journée*

❖ Interprétation :

La courbe présentée à partir des mesures de la première journée du test illustrent une performance optimale du panneau solaire sous des conditions idéales d'ensoleillement. La courbe de tension générée par le panneau solaire montre une trajectoire ascendante régulière, atteignant un plateau correspondant à la tension maximale produite lorsque le panneau est exposé à une lumière solaire directe et non obstruée. Parallèlement, la courbe représentant l'intensité solaire captée par la photodiode affiche une augmentation linéaire en corrélation avec l'intensité croissante de la lumière du soleil.

III.2 Le deuxième jour : *(Les panneaux solaires sont sales et la journée est ensoleillée)*

❖ Expérience :

Pour le deuxième jour, le panneau solaire a été volontairement recouvert de poussière afin de simuler une condition courante affectant les installations solaires, surtout dans les zones sujettes à la poussière ou à la pollution. L'accumulation de poussière était censée réduire la capacité du panneau à capter la lumière solaire, entraînant une baisse de la production d'énergie électrique. Les résultats de cette journée étaient donc cruciaux pour comprendre l'impact de la saleté sur l'efficacité des panneaux solaires et souligner l'importance de leur entretien régulier.

Figure 31 *: Schéma de branchement de panneau avec poussière.*

❖ Résultats :

Au cours de la deuxième journée du test, les mesures enregistrées dans CoolTerm ont révélé une diminution significative de la performance du panneau solaire. La tension générée par le panneau était notablement réduite par rapport à la journée précédente, indiquant une baisse d'efficacité de la conversion d'énergie solaire en électricité. Les lectures de l'intensité solaire captées par la photodiode ont également montré une diminution, en corrélation avec l'accumulation de poussière sur la surface du panneau. Ces résultats mettent en évidence l'impact négatif de la saleté sur les performances du panneau solaire, soulignant ainsi l'importance de maintenir une surface propre pour assurer une efficacité optimale de la production d'énergie solaire.

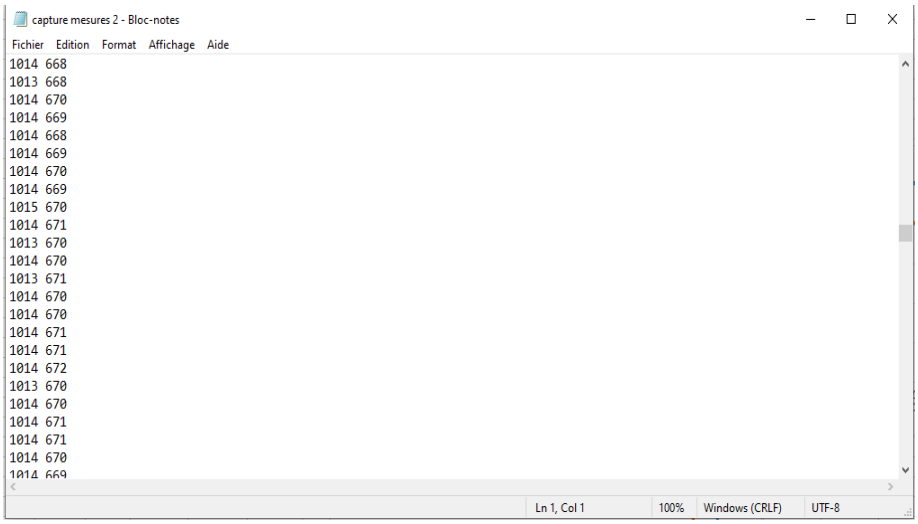


Figure 32 *: Quelque mesures du deuxième jour*

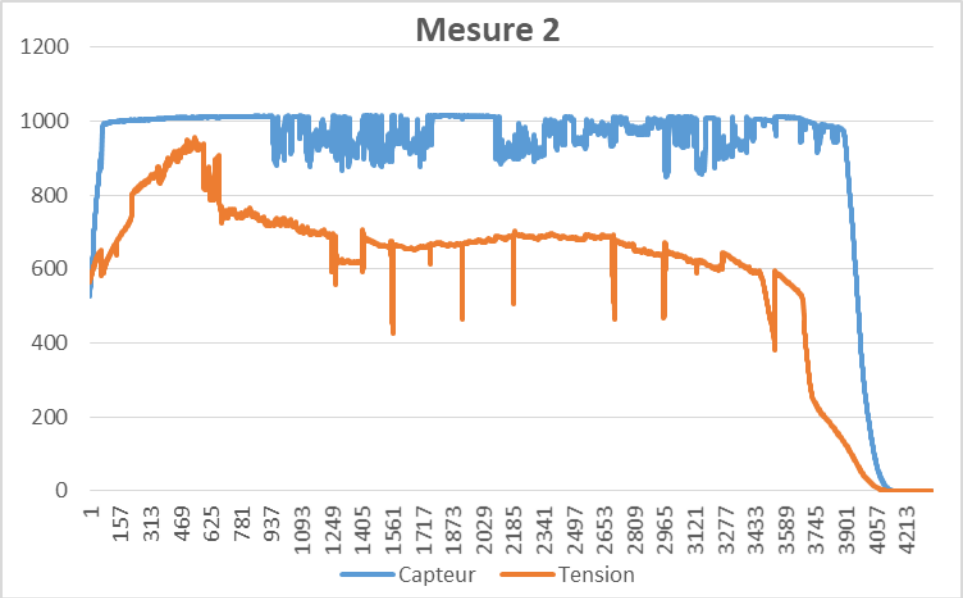


Figure 33 *: Courbe représentes les variations du capteur et tension pendant la deuxième journée*

❖ Interprétation :

La courbe issue des mesures de la deuxième journée du test démontre une diminution significative de la performance du panneau solaire en raison de l'accumulation de poussière. La courbe de tension générée par le panneau solaire montre une tendance à la baisse par rapport à la journée précédente, indiquant une réduction de l'efficacité de conversion de l'énergie solaire en électricité. Cette diminution est accompagnée d'une augmentation correspondante de l'intensité solaire captée par la photodiode, confirmant l'impact négatif de l'accumulation de poussière sur la quantité de lumière solaire atteignant le panneau.

III.3 Le troisième jour : *(Les panneaux solaires sont propres et la journée est nuageux)*

❖ Expérience :

Le troisième et dernier jour du test présentait une condition météorologique différente : un ciel nuageux. Cette situation visait à évaluer l'efficacité du panneau solaire dans des conditions de faible ensoleillement, typiques de nombreux climats. Bien que l'intensité solaire, mesurée par la photodiode, fût significativement réduite ce jour-là, il était important de noter comment le panneau solaire performait sous une couverture nuageuse, reflétant une réalité courante pour les utilisateurs de panneaux solaires.

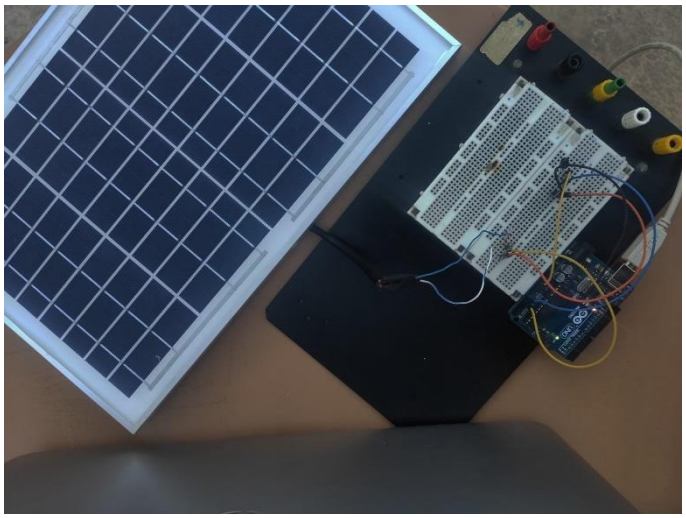
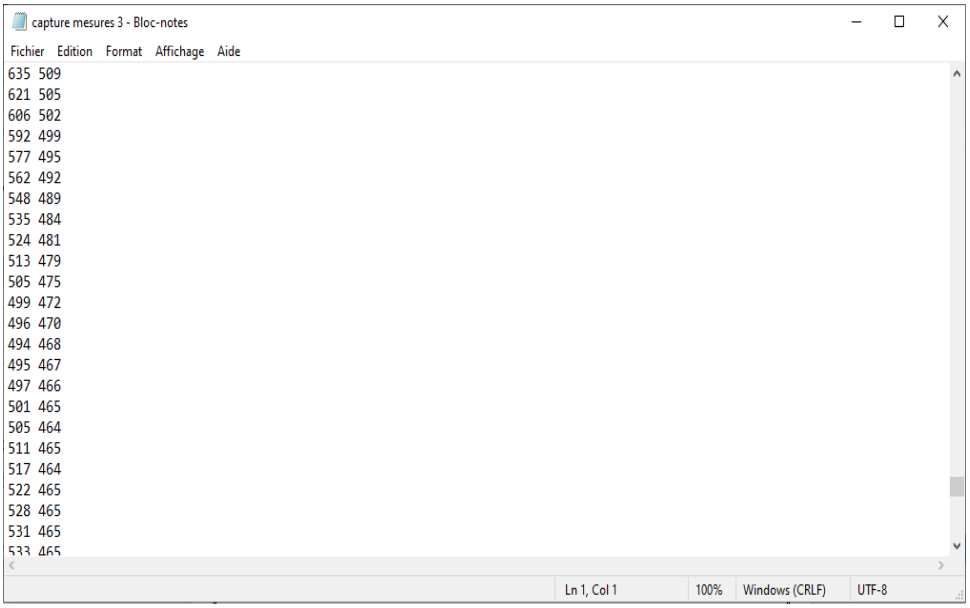


Figure 34 *: Schéma de branchement avec un panneau propre*

❖ Résultats :

Lors de la troisième journée, caractérisée par un ciel nuageux, les données de CoolTerm ont montré une réduction supplémentaire de la tension générée par le panneau solaire. Cette baisse de performance était attendue en raison de la diminution de l'intensité solaire disponible, comme le confirmait les lectures de la photodiode. Malgré les conditions moins favorables pour la production d'énergie solaire, le système a tout de même réussi à capturer et à convertir une quantité mesurable d'énergie solaire en électricité. Ces observations soulignent l'efficacité du panneau solaire même sous un faible ensoleillement et démontrent l'importance d'adapter les stratégies de gestion de l'énergie solaire aux variations climatiques pour maximiser les rendements énergétiques dans diverses conditions environnementales.



capture mesures 3 - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
635 509
621 505
606 502
592 499
577 495
562 492
548 489
535 484
524 481
513 479
505 475
499 472
496 470
494 468
495 467
497 466
501 465
505 464
511 465
517 464
522 465
528 465
531 465
533 465
```

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

Figure 35 *: Quelque mesures du troisième jour*

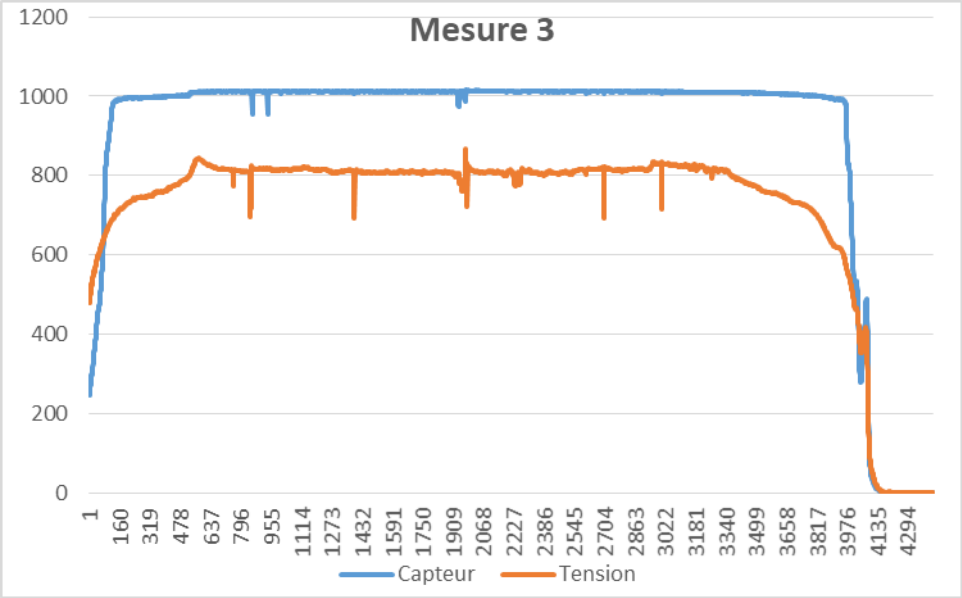


Figure 36 *: Courbe représentes les variations du capteur et tension pendant la troisième journée*

❖ Interprétation :

La courbe issue des mesures de la troisième journée du test reflète une diminution supplémentaire de la performance du panneau solaire due à la couverture nuageuse. La courbe de tension générée par le panneau solaire montre une baisse continue par rapport aux jours précédents, indiquant une réduction de la production d'électricité en raison de l'atténuation de la lumière solaire par les nuages. Cette diminution est également corroborée par une baisse correspondante de l'intensité solaire captée par la photodiode, illustrant la diminution de l'ensoleillement direct pendant la journée nuageuse.

IV. La réalisation pratique du système :

Avant d'achever notre robot final, nous franchissons plusieurs étapes essentielles : La construction mécanique du système, le prototypage, le développement et les tests. Ces phases successives nous permettent de définir les spécifications, de construire des versions préliminaires, d'ajuster et de finaliser la conception, puis de valider le robot pour assurer sa performance optimale.

IV-1. La construction mécanique du système :

La structure mécanique est composée de différentes pièces mentionnées et expliquées parle tableau suivant :

Nom de la pièce	Nombre des pièces
Les roues	2
Les roues libre	2
Moteur DC	2
Brosse avec son moteur DC	1
Alimentation	1

Table 2 *: les pièces utilisées dans la structure mécanique de notre robot*

Après avoir assemblé les pièces, nous obtenons la forme finale de prototype de notre robot comme indiqué dans la figure suivante :

Figure 37 *: La forme de prototype de notre robot*

IV-2. Réalisation avec plaque d'essai :

Lors du premier test de démarrage du robot de nettoyage des panneaux solaires, les composantes et le circuit électrique ont été soigneusement intégrés dans une plaque d'essais pour évaluer leur fonctionnement initial. Après avoir vérifié la connexion correcte de chaque composant, notamment les moteurs, les capteurs et les actionneurs, le circuit électrique a été alimenté pour mettre en marche le robot. Ce premier test a permis de valider la communication entre les composants, de vérifier la précision des capteurs et de s'assurer du bon fonctionnement des moteurs, jetant ainsi les bases pour les tests ultérieurs et le développement continu du robot de nettoyage des panneaux solaires.

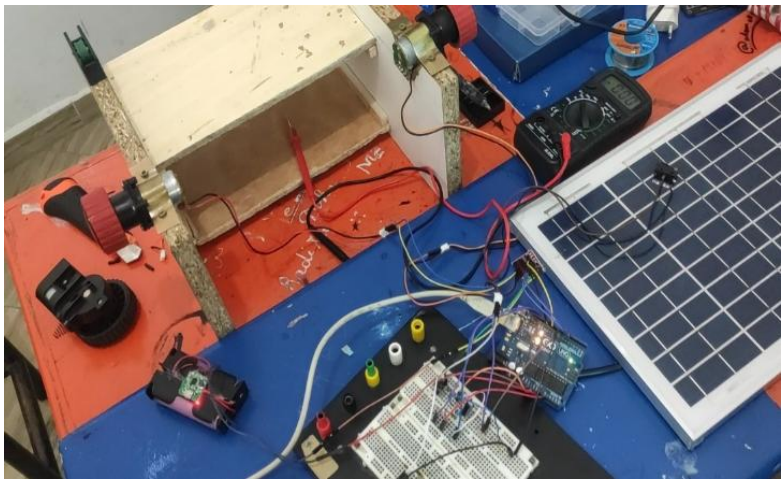
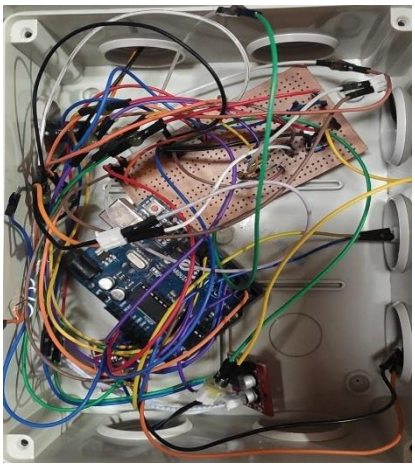


Figure 38 *: la première essai*

IV-3. Partie de soudage des composantes électriques :

Dans cette étape, après avoir réussi le test initial dans la plaque d'essais, les composants ont été soudés pour assurer une connexion permanente et robuste. Les différents éléments du circuit électrique, tels que les moteurs, les capteurs et les actionneurs, ont été solidement fixés ensemble pour éviter tout problème de connexion ou de faux contact lors des opérations ultérieures. Cette étape de soudage garantit la stabilité et la fiabilité du robot de nettoyage des panneaux solaires, en assurant que les composants fonctionnent de manière cohérente et efficace pendant toute la durée d 'utilisation du robot.



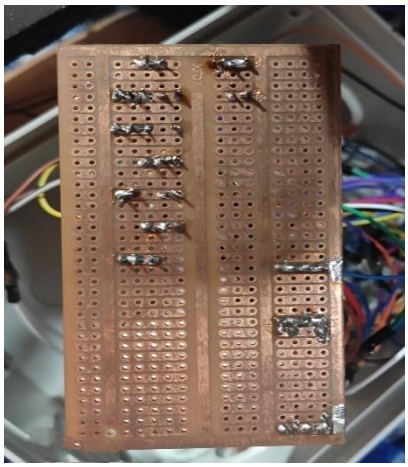


Figure 39 *: Soudage des composantes électriques*

IV-4. Réalisation finale du système :

Cette partie présente le prototype réel du notre système après l’assemblage des pièces et le soudage des composants :

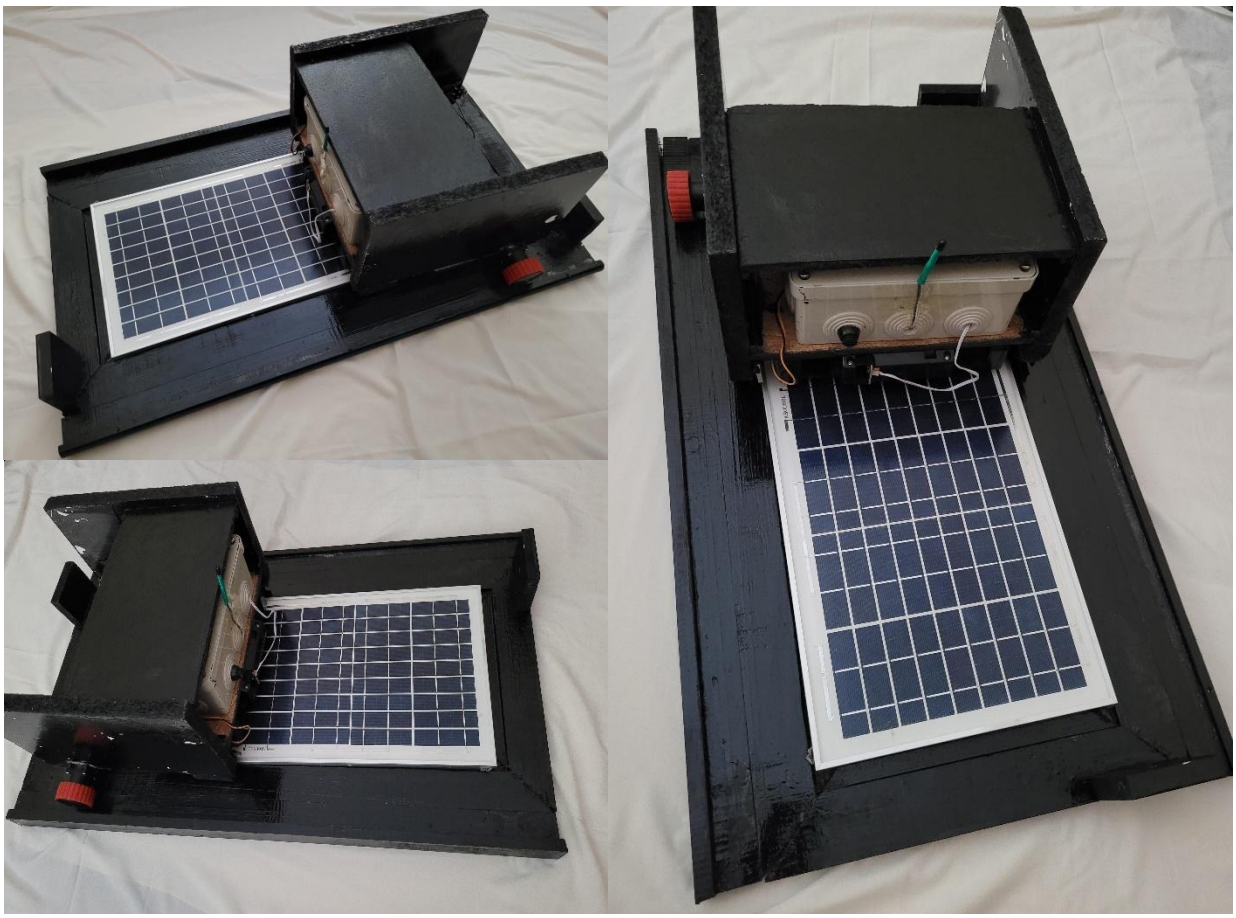


Figure 40 *: La réalisation finale*

V. Conclusion :

En conclusion de ce chapitre sur la réalisation pratique d'un robot de nettoyage des panneaux solaires, nous avons démontré avec succès la mise en œuvre des différentes étapes du processus de fabrication. De la conception initiale à la phase de prototypage, en passant par le développement du circuit électrique et les tests de fonctionnement, chaque étape a été soigneusement planifiée et exécutée pour garantir la création d'un robot efficace et fonctionnel. L'intégration des composants, la phase de soudage et les tests sur plaque d'essais ont permis de valider la performance du robot dans des conditions contrôlées, ouvrant la voie à des tests ultérieurs en conditions réelles.

Ce chapitre constitue ainsi une étape cruciale dans la réalisation de notre projet de fin d'études, nous rapprochant davantage de notre objectif final : la conception et la mise en œuvre d'un robot de nettoyage des panneaux solaires innovant et efficace.

Conclusion générale

Le nettoyage des panneaux solaires est une opération essentielle qui doit être effectuée fréquemment pour éviter la baisse du rendement et de la rentabilité de l'installation, mais l'opération de nettoyage est coûteuse et doit être effectué selon des critères et un calendrier bien étudié pour éviter des pertes économiques trop importantes, ce rapport a prouvé qu'il existe une solution pour détecter la baisse de rentabilité des cellules photovoltaïques et quand celle-ci dépasse un seuil établi par l'utilisateur l'opération de nettoyage est lancée automatiquement sans avoir besoin de calendrier de nettoyage préétabli qui sont peux précis ou de l'intervention humaine qui est coûteuse.

La réalisation de ce projet de fin d'études sur le développement d'un robot de nettoyage des panneaux solaires marque une étape significative dans notre quête d'optimisation de l'efficacité énergétique des installations solaires. À travers les différentes phases de ce projet, de la conception à la réalisation pratique, chaque défi a été abordé avec rigueur, menant à la création d'un système capable d'améliorer la maintenance des panneaux solaires et d'optimiser leur rendement énergétique. Les tests effectués ont validé l'efficacité du robot dans des conditions variées, prouvant son utilité dans le secteur de l'énergie renouvelable.

Le système réalisé préalablement peut héberger un réseau de neurones qui aura comme rôle de prendre la décision en se basant sur les informations fournies par le capteur, ce genre de système pourra facilement s'adapter au changement de l'environnement sans l'intervention humaine grâce à son habileté à apprendre.

Cette recherche contribue non seulement à l'avancement technologique dans le domaine de l'énergie solaire mais ouvre également la voie à des innovations futures pour des solutions de nettoyage automatisées et plus efficaces. En conclusion, ce projet de fin d'études représente une avancée prometteuse vers la maximisation de la production d'énergie solaire, démontrant l'impact positif de l'ingénierie et de l'innovation sur les énergies renouvelables.

Bibliographie :

[1] : https://www.monkitsolaire.fr/blog/composition-panneau-solaire-n245#Comment_fonctionnent_les_panneaux_solaires

[2] : https://role-energies.fr/2021/03/12/histoire-du-photovoltaique/

[3] : https://energieplus-lesite.be/theories/photovoltaique6/caracteristiques-electriques-des-cellules-et-des-modules-photovoltaiques/

[4] : file:///C:/Users/DxD/Downloads/1682.pdf

[5] : https://encrypted tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbv22SiTrGJie_aE6Sq7CkgqTZu9zWTNBP_GQN-2nvodY_sDd4ivrLqfV2qeHbQAyhLA&usqp=CAU

[6] :] H. Qasem, T.R. Bett, H. Müllejans, H. AlBusairi, R. Gottschal, Dust effect on PV modules, 6-8 April, 2011, https://dspace.lboro.ac.uk/2134/8459.

[7] : Ibrahim., INSERM., El-Sherfi H., Hamouda E., Makrides G.,Georghiou G.E., Schubert M., Werner J.H., Advanced photovoltaic test parkin egypt for investigating the performance of diffèrent module and cell technologies, Proceeding of the 24th Symposium Photovoltaic Solar Energy, Staff elstien, Germany, March 2009

[8] : Daryal Ronald Myers, Solar Radiation Measurements, CRC Press, 2013

[9] : Ababacar Ndiye, étude de la dégradation et de la fiabilité des modules photovoltaïque impact de de la poussière sur les caractéristiques électriques de performance, thèse de doctorat, 2013.

[10] : A. Maroua, “Etude expérimentale de l‟effet de la poussière et de fientes des oiseaux sur le fonctionnement des panneaux solaires photovoltaïques pour le site de M‟sila,” MOHAMED BOUDIAF - M‟SILA, 2022

[11] : https://arduinofactory.fr/langage-arduino-introduction/%20%E2%80%8E

[12] : https://elearning-facsci.univ-annaba.dz/pluginfile.php/26084/mod_resource/content/0/Etude%20d%E2%80%99un%20logiciel%20de%20simulation%20Proteus.pdf

[14] : http://technomoussi.free.fr/IMG/pdf/SEQ25-S2-Ressource_Capteurs_Fin_de_course.pdf

[15] : https://www.moussasoft.com/product/capteur-de-tension-b25-0-25v

[16] : https://dsindustrie.com/produit/flotteur-detecteur-debordement-liquide-cuve-reservoir-citerne-capteur-niveau-d-eau-etanche-maroc/

[17] : https://www.gotronic.fr/blog/guides/arduino/

[18] : https://www.equascience.com/kits-d-experiences/1103-carte-arduino-uno-r3.html